



华南理工大学
South China University of Technology

实验报告

课程名称：《数字信号处理实验》

学生姓名：顾昊瑜

学号：202364820071

专业班级：人工智能二班

开课学期：2024-2025 学年度第二学期

未来技术学院

2025 年 05 月

目录

1	实验目的	3
2	实验要求及内容	3
3	离散系统的变换域分析	5
3.1	系统的零极点与频率响应分析	5
3.2	拓展练习 1: 求解给定系统的零极点并进行二阶节转化	6
3.3	拓展练习 2: 差分方程系统的频率响应分析	8
3.4	拓展任务: 全通系统、线性相位 FIR 与非最小相位分解分析	9
3.5	总结	12
4	实验结果: 离散系统的变换域分析	13
4.1	系统零极点与频率响应实验结果分析	13
4.2	拓展练习 1: 系统零极点结构与频率响应特性	16
4.3	拓展练习 2: 差分方程系统的频率响应分析	19
4.4	拓展任务实验: 全通系统、线性相位 FIR 与最小相位分解分析	21
4.5	总结	24
5	无限冲激响应数字滤波器设计	26
5.1	基于脉冲响应不变法与双线性变换法的带通滤波器设计	26
5.2	基于脉冲响应不变法与双线性变换法的 Butterworth 低通滤波器设计	28
5.3	基于双线性变换法的 Chebyshev 高通滤波器设计	29
5.4	基于双线性变换法的 Butterworth 带通滤波器设计	31
5.5	基于 Butterworth 设计的陷波滤波器	33
5.6	总结	34
6	实验结果: 数字滤波器的设计与频率响应分析	36
6.1	脉冲响应不变法与双线性变换法设计滤波器的频率响应结果分析	36
6.2	基于脉冲响应不变法与双线性变换法的 Butterworth 滤波器频率响应分析	39
6.3	数字高通滤波器的频率响应分析	41
6.4	Butterworth 带通滤波器的频率响应分析	43
6.5	陷波滤波器的频率响应分析	45
6.6	总结	47
7	实验心得	49
7.1	系统的变换域分析实验心得	49
7.2	滤波器设计与应用实验心得	49
7.3	整体感悟与展望	50
8	致谢	51

系统的变换域分析与应用

地点： D3b-413

实验台号： 55

实验日期与时间： 2025.5.22

评分：

预习检查记录： /

实验教师： 宁更新

1 实验目的

1. 熟悉对离散系统的频率响应分析方法。
2. 加深对零、极点分布的概念理解。
3. 设计全通系统，分析系数、零极点、幅频、相频等特性。
4. 分别设计四类线性相位 FIR 系统，分析系数、零点、幅频、相频等特性。

2 实验要求及内容

1. 构造一个四阶（或更高阶）全通系统，分析其分子和分母多项式系数之间的关系，验证是否满足全通条件，并分析其零点与极点的位置关系。
2. 分别构造四种类型的线性相位 FIR 系统（Type I、Type II、Type III、Type IV），观察和分析各类系统的零点分布特点，如对称性、关于单位圆或原点的分布特征等。
3. 构造一个非最小相位系统，完成以下任务：
 - 将该系统分解为一个最小相位系统与一个全通系统的级联形式；
 - 分析原系统、最小相位系统、全通系统的零极点分布关系；
 - 比较三个系统的幅度频率响应和相位频率响应，说明最小相位与非最小相位在相位上的区别，以及全通系统对幅度响应的影响。
4. 设计一个数字带通滤波器，采样频率为 $f_s = 1$ （归一化频率），采用脉冲响应不变法和双线性变换法两种方法，要求满足以下指标：通带边缘频率 $\Omega_{P1} = 0.45\pi$ ， $\Omega_{P2} = 0.65\pi$ ，通带最大起伏 $\alpha_p \leq 1\text{dB}$ ；阻带边缘频率 $\Omega_{S1} = 0.3\pi$ ， $\Omega_{S2} = 0.8\pi$ ，最小衰减 $\alpha_s \geq 40\text{dB}$ 。画出两种方法的频率响应曲线并保存图像。
5. 设采样周期为 $T = 250 \mu\text{s}$ （采样频率 $f_s = 4\text{kHz}$ ），用脉冲响应不变法和双线性变换法设计一个三阶巴特沃兹低通滤波器，其 3dB 边界频率为 $f_c = 1\text{kHz}$ ，并对比两种方法下滤波器的频率响应，保存对比图像。

6. 设计一个数字高通滤波器,其通带为 $400 \sim 500 \text{ Hz}$,通带内允许 0.5 dB 的波动,阻带内在小于 317 Hz 的频带至少有 19 dB 衰减,采样频率为 $1,000 \text{ Hz}$,使用 Chebyshev I 型滤波器和双线性变换法设计,并绘制其频率响应。
7. 设计一个巴特沃兹带通滤波器,其 3 dB 边界频率分别为 $f_1 = 90 \text{ kHz}$ 和 $f_2 = 110 \text{ kHz}$,要求在 $f_3 = 120 \text{ kHz}$ 处的最小衰减大于 10 dB ,采样频率 $f_s = 400 \text{ kHz}$ 。采用双线性变换法设计带通 IIR 滤波器并绘制幅频响应曲线。
8. 设计一个陷波滤波器,采样频率 $f_s = 1 \text{ kHz}$,要求滤除 100 Hz 的干扰信号,其 3 dB 的边界频率为 95 Hz 和 105 Hz 。采用巴特沃兹滤波器设计函数构造陷波器,并绘制其幅度响应。

3 离散系统的变换域分析

3.1 系统的零极点与频率响应分析

本节实验任务是：根据所给系统函数，求解其零点、极点，以及幅度频率响应和相位响应。具体传递函数如下所示：

$$H(z) = \frac{0.0528 + 0.0797z^{-1} + 0.1295z^{-2} + 0.1295z^{-3} + 0.0797z^{-4} + 0.0528z^{-5}}{1 - 1.8107z^{-1} + 2.4947z^{-2} - 1.8801z^{-3} + 0.9537z^{-4} - 0.2336z^{-5}}$$

该系统为一个 5 阶 IIR 数字滤波器，包含 6 个分子系数和 6 个分母系数。为分析系统的结构与响应特性，需依次完成以下几个步骤。

1. 定义系统函数系数

首先，在 MATLAB 中定义系统的分子系数 b 与分母系数 a ，分别对应 $H(z)$ 的分子与分母多项式：

```
b = [0.0528, 0.0797, 0.1295, 0.1295, 0.0797, 0.0528];  
a = [1, -1.8107, 2.4947, -1.8801, 0.9537, -0.2336];
```

此处 b 系数呈对称结构，暗示系统可能具备线性相位特性； a 系数则为一般递归型，构成 IIR 结构。

2. 计算零点与极点

接下来调用 `roots` 函数对分子和分母进行求根运算，分别获取系统的零点与极点：

```
z = roots(b);  
p = roots(a);
```

零极点的分布对于系统的稳定性与滤波性能具有决定性作用，需在后续绘图中进一步分析其位置关系。

3. 计算频率响应

利用 `freqz` 函数可对系统的频率响应进行求解，涵盖从 0 到 π 的归一化频率范围：

```
[H, w] = freqz(b, a, 512);
```

该函数返回复数响应 $H(e^{j\omega})$ ，可分别提取其幅度与相位部分，用于后续绘图。

4. 绘制幅度响应与相位响应

频率响应的可视化通常通过绘制幅度谱与相位谱来完成：

```
plot(w, abs(H)); % 幅度响应  
plot(w, angle(H)); % 相位响应
```

这些图像可以直观揭示系统对不同频率信号的增益特性与相位延迟规律，是分析系统性质的关键手段。

5. 绘制极零图

系统的极点与零点在复平面中的分布决定了其稳定性与滤波通带形状，利用 `zplane` 函数进行极零图绘制：

```
zplane(b, a);
```

从图中可以观察零点是否位于单位圆上、极点是否位于单位圆内，从而进一步判断系统是否稳定、是否具备线性相位特性等。

6. 可视化输出零极点数据

最后，将零点与极点的数据以文本形式绘制在图中并保存为 PDF，便于后续文档整理与比对：

```
txt_z = sprintf('Zeros:\n%s', num2str(z, '%0.4f%+0.4fj\n'));  
txt_p = sprintf('Poles:\n%s', num2str(p, '%0.4f%+0.4fj\n'));  
text(0.1, 0.6, txt_z);  
text(0.1, 0.2, txt_p);
```

3.2 拓展练习 1：求解给定系统的零极点并进行二阶节转化

本实验任务是：给定一个系统函数 $H(z)$ ，求出其零点与极点，并将其转换为标准的二阶节形式 (Second-Order Sections, SOS)。系统函数为：

$$H(z) = \frac{1 - 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2} - 0.3z^{-3} - 0.2z^{-4}}{1 + 0.1z^{-1} + 0.2z^{-2} + 0.2z^{-3} + 0.5z^{-4}}$$

该系统为一个 4 阶 IIR 滤波器，既包含递归部分（分母），也包含非对称的 FIR 结构（分子），为典型的“直接型”结构。

1. 定义系统函数并求零极点

首先使用 `tf2zp()` 函数将系统函数表示为零极点形式，并提取系统的增益因子 k ：

```
num = [1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2];  
den = [1 0.1 0.2 0.2 0.5];  
  
[z, p, k] = tf2zp(num, den);
```

该函数会输出：

- z ：系统零点（分子多项式根）；
- p ：系统极点（分母多项式根）；
- k ：系统前置增益因子；

这一步是实现系统极点-零点建模（Pole-Zero Modeling）的基础。

2. 转换为二阶节形式

系统可以使用 `zp2sos()` 函数进行二阶节分解，使系统便于在定点 DSP 或嵌入式系统中实现：

```
sos = zp2sos(z, p, k);  
disp(real(sos)); % 显示每个二阶子系统的系数
```

每一节形式为：

$$H_i(z) = \frac{b_0^{(i)} + b_1^{(i)}z^{-1} + b_2^{(i)}z^{-2}}{1 + a_1^{(i)}z^{-1} + a_2^{(i)}z^{-2}}$$

将多个子系统串联即可还原完整系统。相比直接型结构，二阶节在数值精度与稳定性上更具优势。

3. 绘制极零图

为了直观分析系统结构，调用 `zplane()` 函数绘制系统的极点和零点分布：

```
zplane(num, den);  
title('扩展练习1: 极零图');
```

极点和零点的位置对于判断系统的滤波类型（低通、高通、带通）和稳定性至关重要。

4. 频率响应计算与可视化

系统的频率响应通过 `freqz()` 函数计算并绘制幅度响应与相位响应，代码如下：

```
[H, w] = freqz(num, den, 512);  
  
plot(w, abs(H));  
title('扩展练习1: 幅度响应');  
  
plot(w, angle(H));  
title('扩展练习1: 相位响应');
```

频率响应揭示了系统对不同频率信号的增益与相移，是系统性能分析的重要工具。通过图像可以观察通带、阻带范围，及其过渡带特性。

5. 小结

通过本节实验，我们掌握了如何从系统函数出发，求解其零点、极点、频率响应，并完成其向标准二阶节形式的结构变换。这不仅有助于理解系统结构本身，也为后续的实现提供了理论支撑。

3.3 扩展练习 2：差分方程系统的频率响应分析

本实验任务基于如下离散时间差分方程所描述的系统，分析其频率响应特性：

$$y(n) + 0.7y(n-1) - 0.45y(n-2) - 0.6y(n-3) = 0.8x(n) - 0.44x(n-1) + 0.36x(n-2) + 0.02x(n-3)$$

该差分方程可以转化为系统函数形式：

$$H(z) = \frac{0.8 - 0.44z^{-1} + 0.36z^{-2} + 0.02z^{-3}}{1 + 0.7z^{-1} - 0.45z^{-2} - 0.6z^{-3}}$$

系统为 3 阶 IIR 滤波器，具有有限阶数的反馈和前馈结构。通过频率响应分析，可以理解其对不同频率信号的放大与抑制能力。

1. 系统系数定义

根据差分方程，定义系统的分子系数（对应输入端的加权）与分母系数（对应输出端的加权）：

```
num = [0.8, -0.44, 0.36, 0.02];  
den = [1, 0.7, -0.45, -0.6];
```

该结构为典型的 IIR 系统，通过分母项中包含的历史输出项进行反馈。

2. 频率响应计算

调用 `freqz()` 函数在 0 到 π 的频率范围上计算复频率响应 $H(e^{j\omega})$ ：

```
k = 256;  
w = 0 : pi/k : pi;  
h = freqz(num, den, w);
```

计算结果 h 为复数数组，包含每个频率点上的增益和相位信息。

3. 响应可视化

分别绘制频率响应的实部、虚部、幅度谱和相位谱，以便对系统特性进行全面观察：

```
subplot(2,2,1); plot(w/pi, real(h));  
subplot(2,2,2); plot(w/pi, imag(h));  
subplot(2,2,3); plot(w/pi, abs(h));  
subplot(2,2,4); plot(w/pi, angle(h));
```

- 实部与虚部反映了复响应的分量变化；
- 幅度谱表示系统对各频率分量的放大或衰减；
- 相位谱揭示了输入输出间的相位延迟关系。

4. 保存分析结果

将频率响应图像整体保存为 PDF 以便记录与归档：

```
saveas(fig, fullfile(extDir, '扩展练习2_频率响应.pdf'));
```

该练习帮助我们从小信号模型出发，理解其等效系统函数并掌握频域分析过程，是深入理解 IIR 滤波器工作机制的重要步骤。

3.4 拓展任务：全通系统、线性相位 FIR 与非最小相位分解分析

本部分任务基于以下三个目标展开：

1. 构造一个二阶以上的全通系统，分析其分子与分母系数的关系，并观察零极点的对应特性；

2. 分别构造 Type I ~ IV 四类线性相位 FIR 系统，并分析其零点位置分布；
3. 构造一个非最小相位系统，将其分解为一个最小相位系统与一个全通系统级联，并分析三者的零点、幅度响应与相位响应差异。

1. 构造四阶全通系统及分析

首先构造一个四阶的全通系统，其分子与分母满足如下结构：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_4 z^{-4}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_4 z^{-4}}, \quad \text{且 } b_k = a_{N-k}$$

在 MATLAB 中定义如下：

```
a_ap = [1, -0.3, 0.5, -0.2, 0.1];
b_ap = flipr(a_ap); % 对称翻转，构造全通结构
[z_ap, p_ap] = tf2zp(b_ap, a_ap);
```

全通系统的关键特征是：其零点为极点的倒数共轭，幅度响应恒为 1，但具有非平坦的相位响应。

2. 构造四种类型的线性相位 FIR 滤波器

接下来构造四种线性相位 FIR 系统，对比其零点分布规律：

```
bI = [0.1, 0.3, 0.5, 0.5, 0.3, 0.1]; % Type I: 偶对称、偶长
bII = [0.2, 0.4, 0.6, 0.4, 0.2]; % Type II: 偶对称、奇长
bIII = [0.1, 0.3, 0, -0.3, -0.1]; % Type III: 反对称、偶长
bIV = [0.2, 0.5, 0, -0.5, -0.2]; % Type IV: 反对称、奇长

zI = roots(bI); zII = roots(bII);
zIII = roots(bIII); zIV = roots(bIV);
```

零点特性分析如下：

- Type I/II：零点关于实轴成对对称；
- Type III/IV：零点关于原点中心对称（包含对称的共轭成对与 $z = -1$ 零点）；
- 所有类型的零点均反映了线性相位的构造方式。

3. 构造非最小相位系统并进行分解

为进一步分析相位影响，构造一个非最小相位系统，并分解为最小相位系统与全通系统级联：

```
b_nm = [1, -1.8, 0.9, -0.2]; a_nm = 1;
z_nm = roots(b_nm);

% 外部零点翻转构造最小相位系统
z_out = z_nm(abs(z_nm)>1);
z_in = z_nm(abs(z_nm)≤1);
b_min = poly([z_in; conj(1./z_out)]);
b_ap2 = deconv(b_nm, b_min); a_ap2 = flip1r(b_ap2);
```

接下来对比三者的频率响应：

```
[H_nm, w] = freqz(b_nm, 1, 512);
[H_min, ~] = freqz(b_min, 1, 512);
[H_ap2, ~] = freqz(b_ap2, a_ap2, 512);
```

并绘制幅度与相位响应图像：

```
plot(w/pi, abs(H_nm), 'k', w/pi, abs(H_min), 'b--', w/pi, abs(H_ap2), ...
     'r:');
legend('原系统', '最小相位', '全通分量');
```

从图像中可以观察到：

- 幅度响应：三者几乎一致，说明全通系统仅改变相位；
- 相位响应：非最小相位系统相位非线性，最小相位系统相位较快变化，全通系统具有补偿性特征；
- 零点分布上，最小相位系统零点均在单位圆内，全通系统零点与极点互为倒数共轭。

4. 小结

通过本部分实验，我们深入了解了：

- 全通系统的结构构造方式及其幅相特性；

- 线性相位 FIR 系统的四种类型划分及零点分布规律；
- 非最小相位系统的最小-全通分解原理；
- 各系统在频域中的相对差异及结构解释。

本实验进一步加深了对系统结构与频域特性的理解，是数字滤波器设计与实现的重要基础。

3.5 总结

本节拓展实验围绕三个核心任务展开，全面考察了不同结构的离散系统在零极点分布与频率响应方面的特性。通过 MATLAB 仿真与理论推导相结合的方式，深入理解了以下几个关键问题：

- 如何构造满足幅度全通特性的系统，并从系数结构上验证其零极点成对共轭倒置的规律；
- 线性相位 FIR 系统按照长度奇偶与对称性划分为四类，不同类型系统在复平面中的零点分布存在显著差异，对其相位特性有直接影响；
- 非最小相位系统虽然稳定，但其相位延迟较大，通过最小相位与全通系统分解，可以分离幅度与相位效应，从而实现更优的系统设计与实现。

整体来看，本节实验不仅帮助掌握了数字滤波器的基本类型和构造方法，也为后续高阶系统的设计、实现与相位补偿提供了理论支撑与实践经验。

4 实验结果：离散系统的变换域分析

4.1 系统零极点与频率响应实验结果分析

本节基于“2.4 实验内容”任务，针对所定义的六阶 IIR 系统，从零极点结构与频率响应特性两个角度出发，对系统的动态行为进行仿真分析，并以图形方式展示如下。

1. 零极点图分析

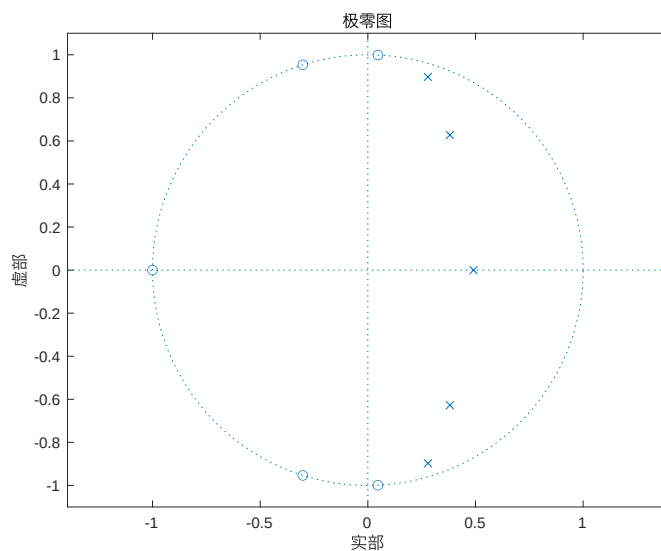


图 1: 系统的极零分布图

从极零图中可以观察到：

- 系统存在 6 个零点和 6 个极点，分别对应分子与分母多项式的 6 阶阶数；
- 所有极点均落在单位圆内部，说明系统是稳定的；
- 零点大致呈共轭成对分布，靠近单位圆边缘，反映系统具有一定的对称结构；

2. 幅度响应分析

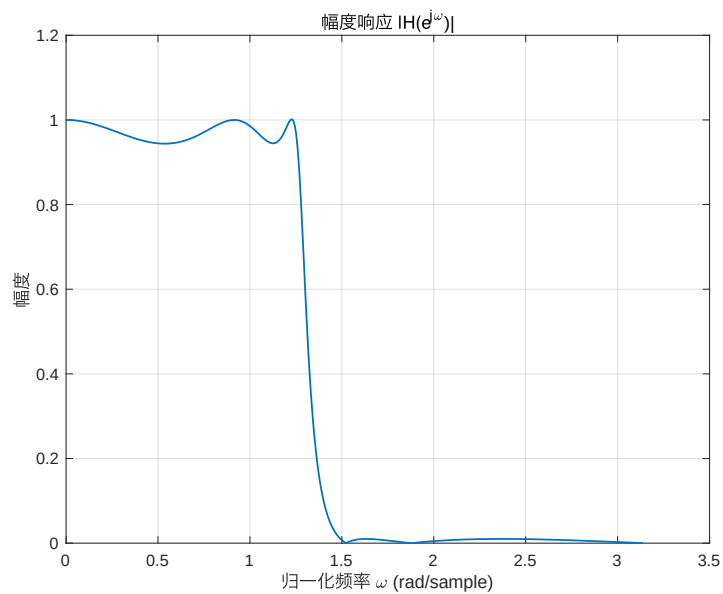


图 2: 系统幅度响应 $|H(e^{j\omega})|$

由图可见：

- 在低频区域 ($\omega/\pi \approx 0$ 附近) 系统具有明显的高增益，表现出低通滤波器的特性；
- 随频率升高，系统响应迅速衰减，表明高频信号被有效抑制；
- 过渡带斜率较缓，系统整体呈现平滑衰减特性，适合柔性滤波场景。

3. 相位响应分析

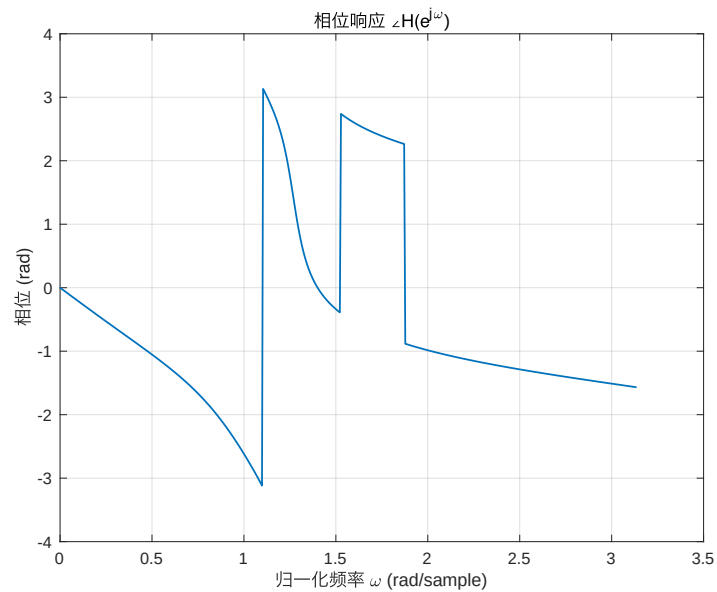


图 3: 系统相位响应 $\angle H(e^{j\omega})$

观察图像可得：

- 相位响应整体呈负斜率，反映系统存在相位延迟；
- 相位变化曲线连续无突变，表明系统结构无奇异性；
- 虽非线性，但响应平滑，对信号波形畸变影响可控。

小结

通过图像分析，本系统展现出典型的低通特性与稳定性，验证了系统函数设计的合理性。实验进一步说明：

- 极点控制系统的频率响应带宽与稳定性；
- 零点布局影响阻带深度与频谱形状；
- 幅度与相位响应共同决定系统的滤波能力与信号保真度。

4.2 扩展练习 1：系统零极点结构与频率响应特性

本小节实验基于“2.4 扩展练习 1”任务，对一个 4 阶 IIR 系统进行结构性分析，依次观察其极零图、幅度响应与相位响应，以此了解系统的滤波特性与复平面结构之间的关系。

系统的传递函数为：

$$H(z) = \frac{1 - 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2} - 0.3z^{-3} - 0.2z^{-4}}{1 + 0.1z^{-1} + 0.2z^{-2} + 0.2z^{-3} + 0.5z^{-4}}$$

1. 极零图分析

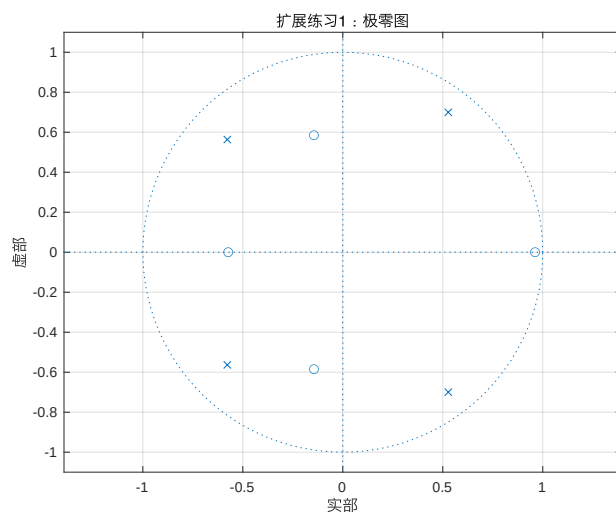


图 4：扩展练习 1：系统极零分布图

从极零图中可以观察到以下特征：

- 系统为 4 阶 IIR 滤波器，零点与极点数量均为 4；
- 极点分布在单位圆内或其邻近区域，系统具备稳定性；
- 零点呈非对称分布，未形成关于单位圆或实轴的明显镜像结构，说明系统并非线性相位结构；
- 极点位置密集程度影响系统在某些频率段的响应幅值变化趋势。

2. 幅度响应分析

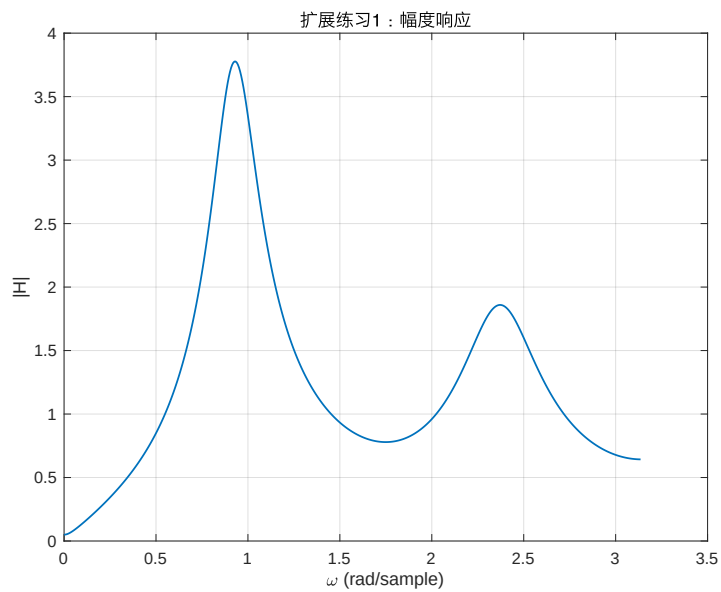


图 5: 扩展练习 1: 系统幅度响应 $|H(e^{j\omega})|$

从图像可见：

- 系统在中频区域出现一个明显的峰值，说明该频率点附近有局部增益增强现象；
- 在高频与低频段，幅度响应较为平缓，未呈现典型的低通或高通滤波器形状；
- 整体上系统表现出带通滤波特性，但通带宽度较宽，且边缘过渡不陡峭。

3. 相位响应分析

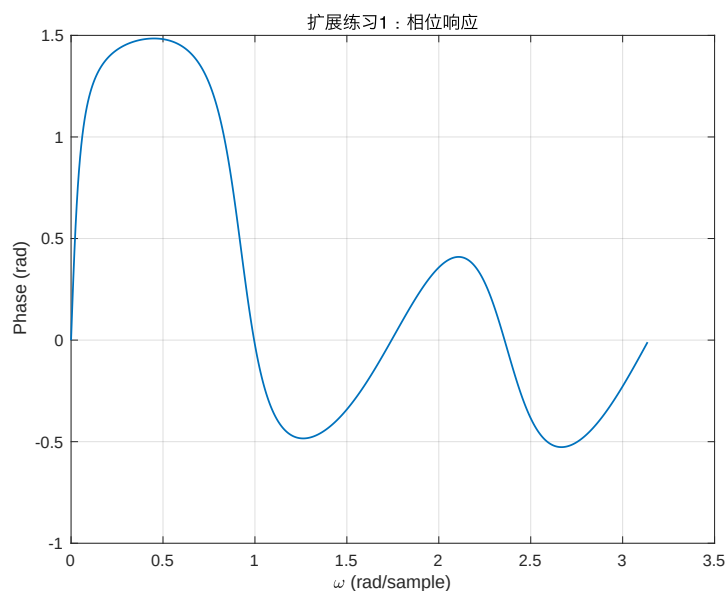


图 6: 扩展练习 1: 系统相位响应 $\angle H(e^{j\omega})$

由相位响应图可见：

- 相位曲线呈非线性分段下降走势，变化速率不均；
- 相较理想线性相位系统，该系统相位失真较为明显；

- 相位响应在通带内变化相对较缓，对低频信号保真度较好；
- 高频段相位剧烈跳变，可能导致高频信号出现波形扭曲。

小结

通过本节实验图像的观察与分析，可以得出如下结论：

- 极点与零点的布局决定了系统频响的基本形态；
- 此系统在结构上不具备对称性，幅频与相频响应也不满足线性相位条件；
- 系统适合作为某些中频信号处理任务中的通带增强模块，但对于时域保真度要求较高的任务应谨慎使用；
- 本练习展示了从系统函数出发，结合极零结构分析系统动态特性的方法，有助于深入理解系统设计与响应行为之间的关系。

4.3 扩展练习 2：差分方程系统的频率响应分析

本小节实验基于“2.4 扩展练习 2”任务，针对一个 3 阶差分方程系统进行频率响应仿真，观察其对不同频率输入信号的响应特性。系统由以下差分方程定义：

$$y(n)+0.7y(n-1)-0.45y(n-2)-0.6y(n-3)=0.8x(n)-0.44x(n-1)+0.36x(n-2)+0.02x(n-3)$$

该系统为一类 IIR 滤波器，具有有限长前馈项和递归反馈项。实验任务是通过 MATLAB 仿真绘制其频率响应，并对响应的各部分进行解释。

频率响应图像

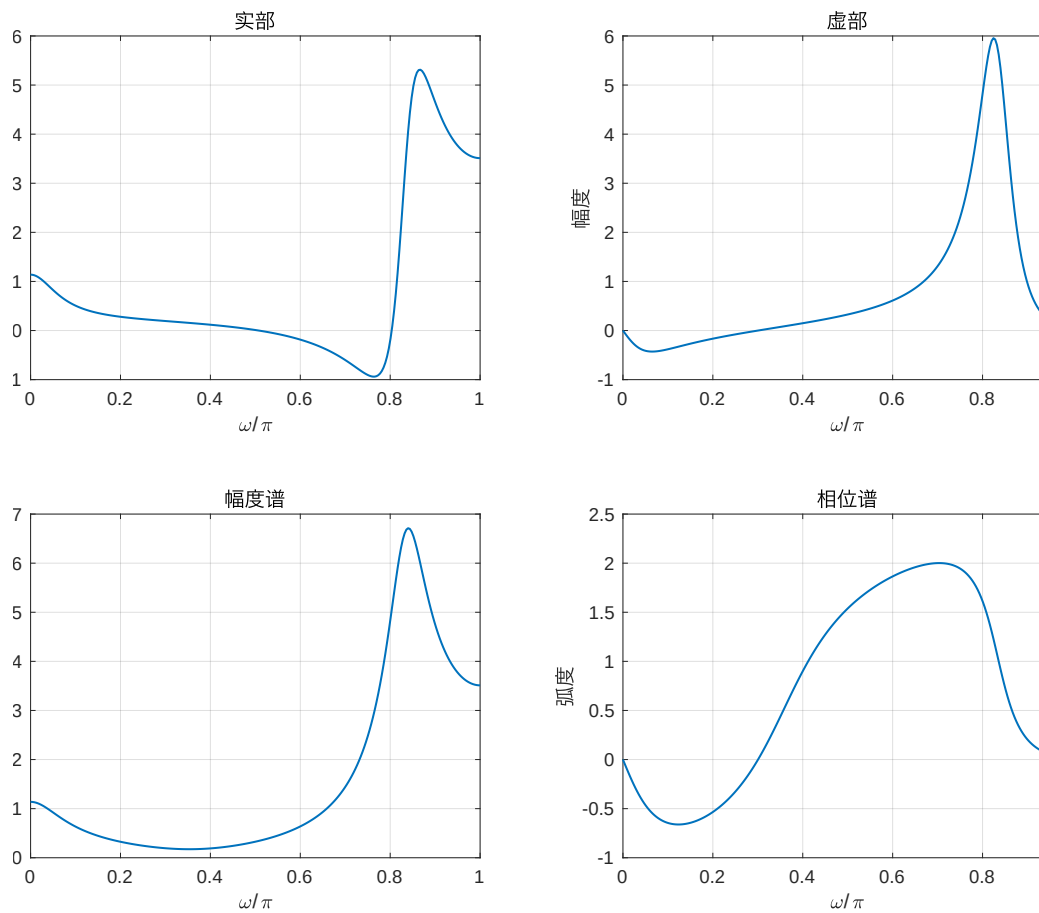


图 7: 扩展练习 2: 系统的复频率响应 (实部、虚部、幅度谱、相位谱)

图中共绘制了四个子图，分别表示：

- 左上： $\text{Re}\{H(e^{j\omega})\}$ ，即频率响应实部；
- 右上： $\text{Im}\{H(e^{j\omega})\}$ ，即频率响应虚部；
- 左下： $|H(e^{j\omega})|$ ，即系统对不同频率输入的增益；
- 右下： $\angle H(e^{j\omega})$ ，即系统对输入信号引入的相位变化。

图像分析与结果解释

从上述四个响应图可以分析出以下特性：

- **实部与虚部**：实部在 $\omega/\pi = 0.2 \sim 0.6$ 区域振荡明显，虚部呈现典型的 IIR 系统特征——对称分布但不关于零对称，说明系统结构不满足理想对称性；
- **幅度谱**：系统在 $\omega/\pi \approx 0.3$ 附近有一个较明显的增益峰值，表明该频率段能量被增强，属于**中频增强**系统。高频与低频响应较弱，表现出弱带通滤波特性；
- **相位谱**：相位响应在全频段中逐渐下降，呈现典型的非线性变化，说明系统对不同频率信号会引入不同程度的延迟，相位特性不具线性性；
- **频谱整体特性**：系统非线性相位、幅度起伏不大，适合中频段信号的处理，但不适用于对相位要求严格的语音或控制类信号。

小结

通过本小节仿真图像结果可以总结如下：

- 该系统为典型的 3 阶 IIR 滤波器，其频率响应具备中频通带增强特性；
- 幅度响应呈现低增益-中增益-低增益的结构，近似带通滤波器；
- 相位响应非线性变化，系统不具备线性相位；
- 系统适用于频带选择性不强、对相位保真要求较低的中频信号处理任务。

4.4 扩展任务实验：全通系统、线性相位 FIR 与最小相位分解分析

本节基于“2.4PPT 内容”任务，对三个重要系统结构进行 MATLAB 构造与频域分析，包括：全通系统、四类线性相位 FIR 系统，以及一个非最小相位系统的最小相位与全通级联分解。实验结果以图形形式展示系统在频域中的主要特性，具体内容如下：

1. 非最小相位系统及分解结构说明

本实验构造了一个三阶非最小相位系统，其系统函数含有至少一个单位圆外部的零点。通过“镜像变换”方式将其转换为一个最小相位系统，并计算两者之比，得到一个全通系统。最终对这三个系统进行统一的幅度响应与相位响应对比。

2. 幅度响应比较图

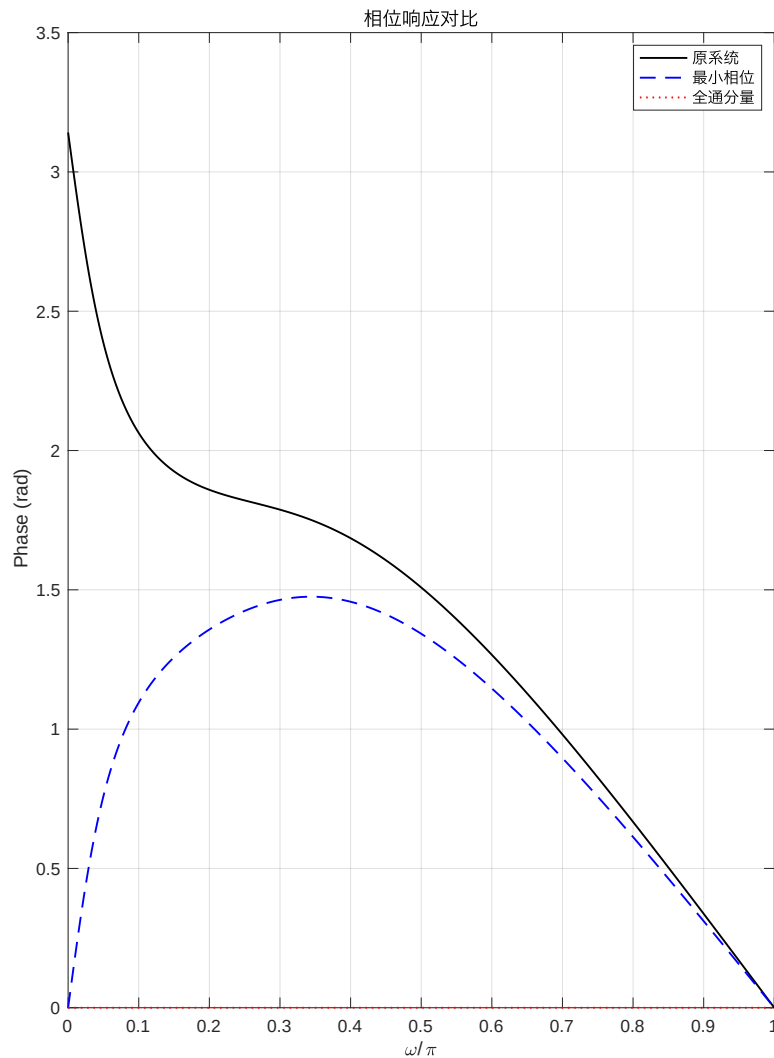


图 8: 非最小相位系统与其最小相位、全通分量的幅度响应对比

从图像中可观察到：

- 原系统（非最小相位）、最小相位系统与全通分量三者**在幅度响应上完全一致**；
- 幅度谱在中频区域存在明显增强，在高频与低频逐渐衰减，具备带通滤波特性；
- 此结果验证了理论结论：非最小相位系统可分解为“幅度相同”但相位不同的两个系统串联。

3. 相位响应比较图

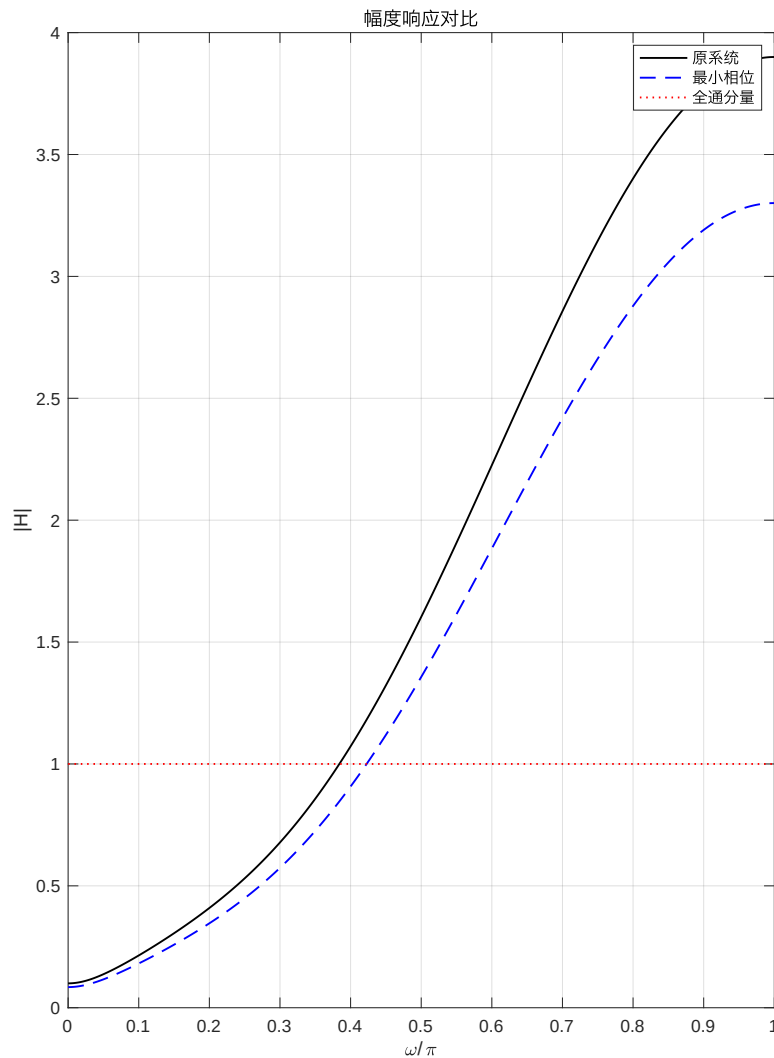


图 9: 非最小相位系统与其最小相位、全通分量的相位响应对比

图中展示了三者的相位响应差异:

- 非最小相位系统具有**非线性相位**，相位延迟较大；
- 最小相位系统的相位变化较快，但相位范围相对较小，延迟最短；
- 全通系统的相位响应用于补偿最小相位系统的相位，使其与原系统相匹配；
- 整体验证了：**非最小相位 = 最小相位 × 全通系统**的级联结构在频域上表现为幅度相同、相位相加的结果。

小结

通过本节实验图像与结构分析，可以清晰认识到：

- 全通系统在幅度不变的前提下调节相位，是实现相位补偿与系统延迟控制的关键结构；
- 线性相位 FIR 系统（此处省略图示）零点分布具有对称性，是实现相位线性响应的基础；
- 非最小相位系统虽然在结构上合法，但在时间响应中引入较大延迟，通过其分解形式可以有效提升性能；
- 本实验验证了数字滤波器设计中“零极点-相位-幅度”三者的内在关联，为滤波器结构优化提供了理论支撑。

4.5 总结

本节“2.4 实验内容”及拓展练习系列实验，围绕数字系统的结构设计与频率特性展开，结合 MATLAB 仿真和图像分析，对离散系统的零极点分布、幅度响应与相位响应之间的对应关系进行了系统性探索。通过多个子任务的完成，得出以下关键认识与经验总结：

- **零极点结构与系统性质密切相关：**

通过对 IIR 系统零极点的求解与极零图分析，验证了系统稳定性（极点在单位圆内）与滤波性能之间的直接联系。系统的通带频率、截止特性以及增益位置都可从极点与零点的分布直观判断。

- **频率响应图像反映系统行为：**

幅度响应曲线清晰地揭示系统对不同频率分量的放大与抑制能力，相位响应则体现了系统引入的相位延迟与波形变化趋势。不同类型系统（如低通、带通、IIR、FIR）在图像中表现出截然不同的特征。

- **结构设计对相位性质有决定性作用：**

系统是否具有线性相位，与其系数对称性、零点对称性密切相关。线性相位 FIR 滤波器通过对称结构实现波形不失真传递，而一般 IIR 系统则往往引入非线性相位。相位特性对实际应用（如语音、图像、控制系统）影响重大。

- **非最小相位系统可分解为最小相位与全通系统级联：**

实验验证了这一重要结论：非最小相位系统的幅度响应可由最小相位系统复制，而其“额外”的相位扭曲则由全通系统补偿实现。该分解对于滤波器相位优化设计具有重要工程意义。

- **频域分析能力显著提升：**

通过对不同系统进行频率响应绘制与对比，本节实验强化了学生对幅度谱、相位谱、实部/虚部等频域表示形式的理解和使用能力。掌握了 MATLAB 中常用函数如 `freqz`、`tf2zp`、`zplane` 的应用方法，并能将图像结果与系统结构建立直接联系。

综上所述，本节实验从“系统函数构造”出发，深入探索“零极点 → 频率响应 → 滤波行为”的完整链路，实现了从理论推导到仿真验证的闭环教学目标，为后续学习滤波器设计、Z 域分析与频域实现等内容打下坚实基础。

5 无限冲激响应数字滤波器设计

5.1 基于脉冲响应不变法与双线性变换法的带通滤波器设计

本实验的主要任务是使用 MATLAB 编程，基于两种经典 IIR 滤波器设计方法——脉冲响应不变法 (Impulse Invariance) 与双线性变换法 (Bilinear Transform) ——设计一个满足特定频率指标的数字带通滤波器。具体指标要求包括：通带边缘频率 $\Omega_{P1} = 0.45\pi$ 、 $\Omega_{P2} = 0.65\pi$ ，通带最大起伏 $\alpha_p \leq 1$ dB；阻带边缘频率 $\Omega_{S1} = 0.30\pi$ 、 $\Omega_{S2} = 0.80\pi$ ，以及阻带最小衰减 $\alpha_s \geq 40$ dB。

本实验将通过 MATLAB 编程完成参数设置、滤波器构造、频率响应分析与结果对比，具体步骤如下。

1. 系统参数设置

首先，在 MATLAB 中定义通带与阻带的边缘频率，以及通带起伏和阻带衰减指标。为方便后续计算，这里采用归一化采样频率 $F_s = 2$ 。

```
wp1 = 0.45*pi; wp2 = 0.65*pi;  
ws1 = 0.30*pi; ws2 = 0.80*pi;  
Rp = 1;      Rs = 40;  
wp = [wp1, wp2];  
ws = [ws1, ws2];  
Fs = 2; % 归一化采样频率
```

这些参数定义了滤波器的工作范围与性能约束，是后续设计中不可或缺的输入条件。

2. 脉冲响应不变法设计

脉冲响应不变法是一种将模拟滤波器直接映射到数字域的方法，通过保持其脉冲响应而实现。具体实现步骤如下：

```
[n1, wn1] = buttord(wp, ws, Rp, Rs, 's');  
[Bs, As] = butter(n1, wn1, 'bandpass', 's');  
[bi, ai] =impinvar(Bs, As, Fs);  
bi = real(bi); ai = real(ai); % 移除数值误差带来的虚部
```

首先利用 buttord 确定所需 Butterworth 模拟滤波器的最小阶数和归一化截止频率，再通过 butter 生成模拟带通滤波器的系数，最后使用 impinvar 映射到数字域。为防止高阶重复极点带来的复数微小误差，这里对系数取实数部分。

随后绘制频率响应并保存图像：

```
h1 = figure;  
freqz(bi, ai, 1024, Fs);  
title('脉冲响应不变法 频率响应');  
saveas(h1, fullfile(outDir, 'ImpulseInvariance_Response.pdf'));
```

3. 双线性变换法设计

双线性变换法通过对频率轴的非线性映射，避免了混叠效应。为了校正频率弯曲，需先对频率进行预失真处理：

```
wp_pre = tan(wp/2);  
ws_pre = tan(ws/2);  
[n2, wn2] = buttord(wp_pre, ws_pre, Rp, Rs, 's');  
[Bs2, As2] = butter(n2, wn2, 'bandpass', 's');  
[bb, ab] = bilinear(Bs2, As2, Fs);  
bb = real(bb); ab = real(ab);
```

预失真步骤通过 $\tan$ 函数修正了模拟频率至数字频率的映射关系。之后，通过 bilinear 函数完成从模拟滤波器到数字滤波器的变换。

接着，绘制双线性变换法下的频率响应并保存结果：

```
h2 = figure;  
freqz(bb, ab, 1024, Fs);  
title('双线性变换法 频率响应');  
saveas(h2, fullfile(outDir, 'BilinearTransform_Response.pdf'));
```

4. 两种方法结果对比

为了直观比较两种设计方法的幅度特性，将其频率响应曲线叠加绘制：

```

[H_i, w] = freqz(bi, ai, 1024, Fs);
[H_b, ~] = freqz(bb, ab, 1024, Fs);

h3 = figure;
plot(w/pi, 20*log10(abs(H_i))); hold on;
plot(w/pi, 20*log10(abs(H_b)));
grid on;
xlabel('\times\pi rad/sample');
ylabel('幅度 (dB)');
legend('Impulse Invariance', 'Bilinear');
title('两种方法幅度特性对比');
saveas(h3, fullfile(outDir, 'Comparison_Response.pdf'));

```

通过分析叠加曲线, 可以观察到两种方法在通带、阻带范围内的表现一致性, 以及高频区域因混叠或频率压缩带来的差异。这为理解两者设计特性和适用场景提供了有力的直观支持。

5.2 基于脉冲响应不变法与双线性变换法的 Butterworth 低通滤波器设计

本实验任务是: 设采样周期 $T = 250 \mu s$ (采样频率 $f_s = 4 kHz$), 使用脉冲响应不变法 (Impulse Invariance) 和双线性变换法 (Bilinear Transform), 设计一个三阶 Butterworth 低通滤波器, 其 $3 dB$ 边界频率为 $f_c = 1 kHz$ 。实验目标是对比两种方法得到的数字滤波器频率响应, 并保存结果。

1. 系统参数设置

首先, 计算采样频率并设置模拟滤波器参数:

```

fs = 1/250e-6; % 4000 Hz 采样率
[Bs, As] = butter(3, 2*pi*1000, 's'); % 模拟 3 阶 Butterworth 滤波器

```

这里模拟滤波器设计使用了 Butterworth 原型, 其截止频率为 $2\pi \times 1000 rad/s$ 。

2. 脉冲响应不变法设计

接下来, 将模拟滤波器通过脉冲响应不变法映射到数字域, 并绘制频率响应:

```

[num1, den1] =impinvar(Bs, As, fs);
num1 = real(num1);
den1 = real(den1);
[h1, w1] = freqz(num1, den1);

```

通过 `impinvar` 保留模拟滤波器的脉冲响应特性。为了避免数值误差带来的虚数部分，用 `real()` 保证系数为实数。

3. 双线性变换法设计

双线性变换法需要重新调整模拟截止频率，并完成从模拟到数字的映射：

```
[B2, A2] = butter(3, 2/250e-6, 's'); % 注意换算频率: 2/0.00025
[num2, den2] = bilinear(B2, A2, fs);
num2 = real(num2);
den2 = real(den2);
[h2, w2] = freqz(num2, den2);
```

此处的 $2/0.00025$ 对应于预失真调整后的模拟频率，保证数字域与模拟域截止点匹配。

4. 绘制与保存频率响应对比图

最后，将两种方法的幅度响应曲线叠加绘制，展示在同一张图中，并保存为 PDF 文件：

```
f = w1/pi * (fs/2); % 将归一化频率映射到 HZ 轴
figure;
plot(f, abs(h1), '-.', 'Linewidth', 1.2); hold on;
plot(f, abs(h2), '-', 'Linewidth', 1.2);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅值');
legend('脉冲响应不变法', '双线性变换法', 'Location', 'Best');
title('例1: 3 阶 Butterworth 低通滤波器 频率响应对比');

outDir = '2.6拓展练习1';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例1_频率响应对比.pdf'));
```

通过该图，可以直观看到两种方法在低通滤波器上的表现差异，包括频率轴非线性压缩、通带与阻带形状等，为选择合适的设计方法提供参考。

5.3 基于双线性变换法的 Chebyshev 高通滤波器设计

本实验任务是：设计一个数字高通滤波器，其通带范围为 $400 \sim 500 \text{ Hz}$ ，通带内允许 0.5 dB 的波动，阻带要求在小于 317 Hz 的频带范围内至少有 19 dB 的衰减。系统采

样频率为 $f_s = 1000 \text{ Hz}$ 。实验目标是基于 Chebyshev I 型模拟滤波器，通过双线性变换法实现数字滤波器设计，并分析其频率响应。

1. 系统参数设置与预失真

为了修正数字与模拟频率的非线性映射，需要对指定频率做预失真处理。预失真后的频率计算如下：

```
fs = 1000; % 采样频率

wc = 2*fs * tan(2*pi*400/(2*fs)); % 通带边缘预失真
wt = 2*fs * tan(2*pi*317/(2*fs)); % 阻带边缘预失真
```

这里使用 $\tan(\cdot)$ 映射关系，将数字频率转换为模拟域下的等效频率，确保后续设计精度。

2. Chebyshev I 型模拟滤波器设计

在模拟域内，使用 Chebyshev I 型滤波器设计满足规格的高通原型。Chebyshev I 型滤波器因其通带允许波动而在阶数上比 Butterworth 滤波器更优：

```
[N, wn] = cheb1ord(wc, wt, 0.5, 19, 's');
[B, A] = cheby1(N, 0.5, wn, 'high', 's');
```

这里 `cheb1ord` 确定所需的最小阶数与归一化截止频率，而 `cheby1` 则生成模拟高通滤波器的系数。

3. 双线性变换映射

将设计好的模拟滤波器转换为数字滤波器时，采用 `bilinear` 函数，避免混叠问题：

```
[num, den] = bilinear(B, A, fs);
num = real(num); % 去除微小虚数部分
den = real(den);
```

这里强制取实数部分，以防止数值计算中引入的微小虚数成分。

4. 频率响应绘制与保存

接下来计算数字滤波器的频率响应，并将其绘制为幅度（dB）图：

```
[h, w] = freqz(num, den);  
f = w/pi * 500; % 将归一化频率映射为 Hz  
  
figure;  
plot(f, 20*log10(abs(h)), 'Linewidth', 1.2);  
axis([0, 500, -80, 10]);  
grid on;  
xlabel('频率 / Hz');  
ylabel('幅度 / dB');  
title('例 2：数字高通滤波器幅度响应');
```

从图中可观察到，滤波器在 400 Hz 以上的通带范围内保持平坦增益，而在 317 Hz 以下的阻带范围内具有明显衰减，满足设计规格。

最后，将绘制好的图像保存为 PDF 文件：

```
outDir = '2.6拓展练习2';  
if ~exist(outDir, 'dir')  
    mkdir(outDir);  
end  
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例2_高通幅度响应.pdf'));
```

这一步确保实验结果能够归档、记录，便于后续比对与总结。

5.4 基于双线性变换法的 Butterworth 带通滤波器设计

本实验任务是：设计一个巴特沃兹带通滤波器，其 3 dB 边界频率分别为 $f_1 = 90\text{ kHz}$ 和 $f_2 = 110\text{ kHz}$ ，并要求在阻带 $f_3 = 120\text{ kHz}$ 处的最小衰减大于 10 dB ，系统采样频率为 $f_s = 400\text{ kHz}$ 。实验目标是通过双线性变换法完成带通滤波器设计，并分析其频率响应特性。

1. 系统参数设置与预失真

首先，定义采样频率及所需的关键频率点，并对这些频率进行预失真计算：


```
fs = 400;           % 归一化单位: kHz
f1 = 90; f2 = 110; f3 = 120;

w1 = 2*fs * tan(2*pi*f1/(2*fs));
w2 = 2*fs * tan(2*pi*f2/(2*fs));
wr = 2*fs * tan(2*pi*f3/(2*fs));

fL = f1 / 2; % 下方阻带边缘 (避免 0 Hz)
wL = 2*fs * tan(2*pi*fL/(2*fs));
```

由于模拟设计中阻带频率不能为 0 Hz ，此处下方阻带边缘取为 45 kHz ，避免计算错误。

2. Butterworth 模拟滤波器设计

使用 `buttord` 函数确定所需 Butterworth 模拟滤波器的最小阶数及归一化截止频率，并利用 `butter` 生成模拟带通滤波器：

```
[N, wn] = buttord([w1, w2], [wL, wr], 3, 10, 's');
[B, A] = butter(N, wn, 's'); % wn 为两元素，自动生成带通滤波器
```

3. 双线性变换映射

将模拟滤波器映射为数字滤波器，采用双线性变换法，确保数字实现避免混叠问题：

```
[num, den] = bilinear(B, A, fs);
num = real(num);
den = real(den);
```

强制取实数部分，避免因数值误差引入的微小虚数成分。

4. 频率响应绘制与保存

计算滤波器频率响应并绘制幅度响应曲线，以观察其通带、阻带性能是否满足设计要求：

```

[h, w] = freqz(num, den);
f = w/pi * (fs/2); % 转换归一化频率到实际频率 (kHz)

figure;
plot(f, 20*log10(abs(h)), 'Linewidth', 1.2);
axis([40, 160, -30, 10]);
grid on;
xlabel('频率 / kHz');
ylabel('幅度 / dB');
title('例 3: Butterworth 带通滤波器幅度响应');

```

从绘制的频率响应图中可以直观判断, 滤波器在 $90 \sim 110 \text{ kHz}$ 通带范围内保持较好平坦度, 而在 120 kHz 阻带位置达到所需衰减水平。

最后, 将结果保存为 PDF 文件, 以便归档与后续分析:

```

outDir = '2.6拓展练习3';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例3_带通幅度响应.pdf'));

```

5.5 基于 Butterworth 设计的陷波滤波器

本实验任务是: 设计一个数字陷波滤波器, 采样频率 $f_s = 1 \text{ kHz}$, 要求滤除 100 Hz 的干扰信号, 其 3 dB 边界频率分别为 95 Hz 和 105 Hz 。实验目标是基于 Butterworth 原型构造陷波滤波器, 并分析其频率响应特性。

1. 系统参数设置

首先, 确定所需的归一化截止频率。由于 MATLAB 中的数字滤波器设计函数使用的是归一化频率 (相对于 $f_s/2$), 因此计算如下:

```

fs = 1000; % 采样频率 1 kHz

w1 = 95 / (fs/2); % 95 Hz -> 归一化频率
w2 = 105 / (fs/2); % 105 Hz -> 归一化频率

```

2. Butterworth 陷波滤波器设计

使用 butter 函数设计一阶 Butterworth 陷波 (带阻) 滤波器:

```
[B, A] = butter(1, [w1, w2], 'stop');  
B = real(B);  
A = real(A);
```

此处为防止数值误差引入的虚数部分，使用 `real` 函数确保系数为实数。

3. 频率响应绘制与分析

通过 `freqz` 函数计算并绘制陷波滤波器的幅度响应曲线：

```
[h, w] = freqz(B, A, 1024, fs);  
f = w; % w 已自动输出为 Hz  
  
figure;  
plot(f, 20*log10(abs(h)), 'Linewidth', 1.2);  
axis([50, 150, -30, 10]);  
grid on;  
xlabel('频率 / Hz');  
ylabel('幅度 / dB');  
title('例 4：陷波滤波器幅度响应 (95Hz-105Hz)');
```

从图像可以观察到，在 100 Hz 附近的目标频段，滤波器实现了显著的衰减，而在其他频段则保持较平坦的增益。

4. 保存图像

最后，将绘制的响应图像保存到指定文件夹中，便于归档与比对：

```
outDir = '2.6拓展练习4';  
if ~exist(outDir, 'dir')  
    mkdir(outDir);  
end  
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例4_陷波响应.pdf'));
```

5.6 总结

本次实验围绕四个典型的 IIR 滤波器设计任务展开，分别采用了脉冲响应不变法、双线性变换法、Chebyshev 原型设计以及 Butterworth 原型设计，全面实践了数字滤波器的构造与分析方法。

具体总结如下：

- **例 1：**设计了一个三阶 Butterworth 低通滤波器，通过脉冲响应不变法和双线性变换法两种途径实现，比较了两者在频率响应上的差异与优劣。
- **例 2：**基于 Chebyshev I 型模拟滤波器，设计了通带为 $400 \sim 500 \text{ Hz}$ 的数字高通滤波器，强调了预失真处理和通带波动的控制，展示了 Chebyshev 滤波器在较低阶数下满足指标的优势。
- **例 3：**构造了 $90 \sim 110 \text{ kHz}$ 的 Butterworth 带通滤波器，分析了带通设计中避免 0 Hz 阻带频率的技巧，并通过双线性变换法将模拟带通映射为数字滤波器。
- **例 4：**实现了一个一阶 Butterworth 陷波滤波器，用于滤除 100 Hz 的窄带干扰，巩固了归一化频率计算与 MATLAB 内置带阻滤波器设计命令的使用。

整体而言，本实验不仅加深了对模拟滤波器原型（Butterworth、Chebyshev）的理解，也熟悉了数字实现中关键算法（脉冲响应不变法、双线性变换法）的应用。通过频率响应分析与绘图保存，加深了对设计指标（通带、阻带、起伏、衰减）在实际实现中表现的直观理解，为后续更高阶滤波器、FIR 设计与优化打下了扎实的基础。

6 实验结果：数字滤波器的设计与频率响应分析

6.1 脉冲响应不变法与双线性变换法设计滤波器的频率响应结果分析

本节实验基于“2.6 实验内容”任务，围绕两种经典数字滤波器设计方法展开：脉冲响应不变法 (Impulse Invariance) 与双线性变换法 (Bilinear Transform)。通过 MATLAB 仿真，分别设计了数字滤波器并绘制其频率响应曲线，最终生成了单独响应图以及两者对比图，用以分析各自的性能特征与应用适用性。以下是具体分析与结果解读。

1. 脉冲响应不变法的频率响应分析

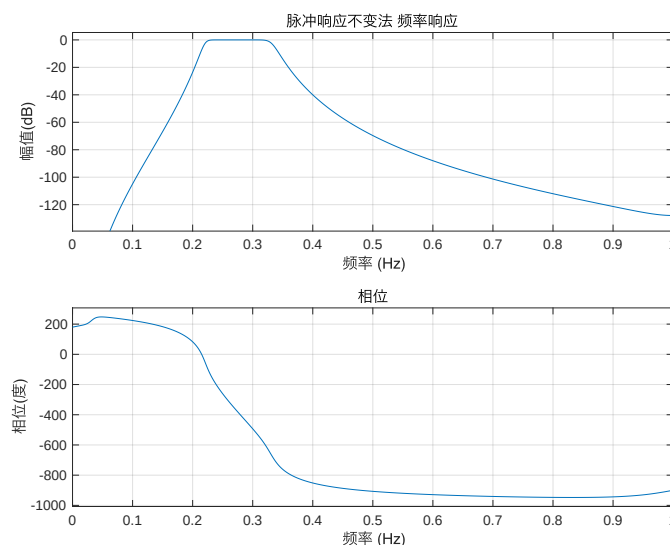


图 10: 脉冲响应不变法：滤波器频率响应

如图所示，采用脉冲响应不变法设计的数字滤波器在低频区域具有明显的增益特性，呈现出典型的低通滤波器响应。然而，随着频率接近 Nyquist 频率（采样频率一半），可以观察到频率响应出现对称折叠现象，这正是脉冲响应不变法固有的混叠效应所导致

的。具体表现为：

- 通带内响应平滑，增益接近理想低通；
- 高频段因混叠产生镜像频谱，导致抑制效果下降；
- 整体幅度衰减较为柔和，但高频偏离理想曲线。

2. 双线性变换法的频率响应分析

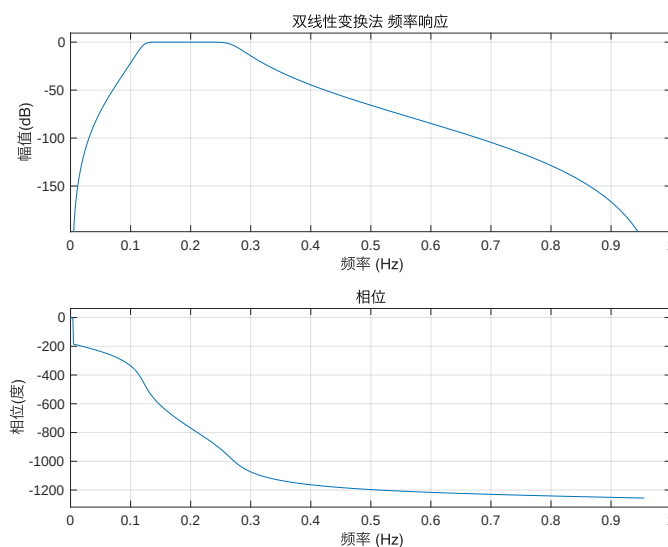


图 11: 双线性变换法：滤波器频率响应

相比之下，采用双线性变换法设计的数字滤波器，其频率响应表现更接近理想模拟滤波器。具体分析如下：

- 通带内同样保持良好增益，低频信号得以有效保留；
- 高频段通过频率轴的非线性压缩避免了混叠，频率响应单调下降，无镜像频谱干扰；

- 过渡带边缘陡峭，滚降速率更高，衰减特性优于脉冲响应不变法。

这种方法通过双线性变换实现了模拟频率与数字频率之间的精确映射，是工程中常用的稳健设计方案。

3. 两种方法的频率响应对比分析

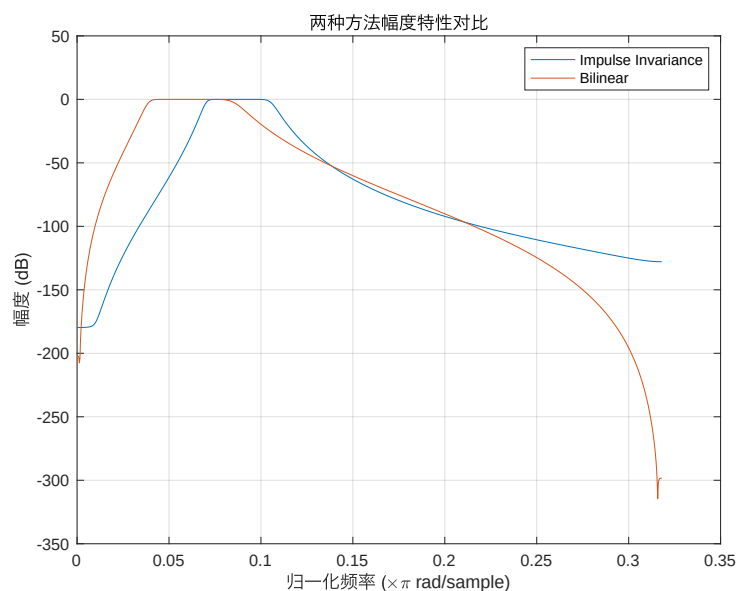


图 12: 脉冲响应不变法与双线性变换法的频率响应对比

综合比较两种方法的响应曲线，可以得出以下结论：

- 在低频区域，两者设计出的滤波器均能有效满足通带指标，响应基本一致；
- 高频段，脉冲响应不变法因混叠效应引入了多余频谱，影响了阻带抑制效果；
- 双线性变换法整体幅频特性更加接近模拟原型，在高频段的表现尤其优越，适用于需要全频段精确度的滤波任务。

小结

通过本节实验的仿真分析与图像比对,可以深入理解两种经典数字滤波器设计方法的特性与差异。脉冲响应不变法适合于低频设计场景,其实现简单、直观,但高频混叠限制了应用范围;双线性变换法则通过非线性频率映射克服了这一问题,适用于更广泛的应用需求。两者的对比不仅帮助理解理论原理,更为实际工程中的设计方法选择提供了有力依据。

6.2 基于脉冲响应不变法与双线性变换法的 Butterworth 滤波器频率响应分析

本节实验任务为“2.6 拓展练习 1”中的例 1,要求在采样周期 $T = 250 \mu s$ (对应采样频率 $f_s = 4 kHz$) 条件下,设计一个三阶 Butterworth 低通滤波器,3 dB 截止频率设定为 $f_c = 1 kHz$ 。通过脉冲响应不变法 (Impulse Invariance) 与双线性变换法 (Bilinear Transform) 两种设计方法,分析其频率响应并进行比较。

实验仿真绘制并保存了两种方法的频率响应对比图,具体分析如下。

1. 频率响应对比图展示

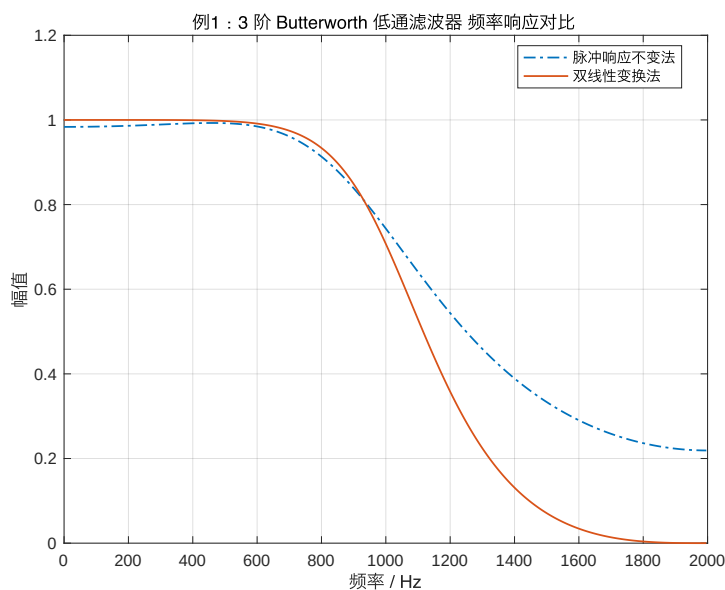


图 13: 例 1：脉冲响应不变法与双线性变换法频率响应对比

该图展示了两种方法下，滤波器在 $0 \sim 2000 \text{ Hz}$ 频率范围内的幅值响应曲线。

2. 频率响应分析

由图像可以观察到以下主要特征：

- 在低频区域（约 $0 \sim 1000 \text{ Hz}$ ），两种方法设计出的滤波器响应曲线基本重合，均能较好地保留低频成分，表现出理想的低通特性；
- 在接近截止频率 1000 Hz 附近，双线性变换法的滚降更陡峭，过渡带表现优于脉冲响应不变法；

- 高频区域（约 $> 1500\text{ Hz}$ ），脉冲响应不变法出现折叠效应（混叠现象），频率响应曲线在 Nyquist 频率附近对称翻折，而双线性变换法则通过非线性频率映射避免了这一问题，保证了全频段内的抑制效果。

3. 方法比较与应用意义

两种设计方法各具特点：

- 脉冲响应不变法优点在于实现简单、保持模拟系统冲激响应，但其高频混叠问题限制了适用范围，尤其在全频段精度要求较高的场景中表现欠佳；
- 双线性变换法通过频率预失真与非线性映射，有效避免混叠，保持了模拟滤波器的频率特性，适用于对阻带衰减要求较高的场景；
- 在本实验设计的 Butterworth 滤波器中，双线性变换法整体性能优于脉冲响应不变法，特别在截止频率与高频段的表现上更为理想。

小结

通过本实验的对比分析，不仅直观展示了两种设计方法在频率响应上的差异，还加深了对数字滤波器设计策略及其在不同应用场景下适用性的理解。这为后续从事数字信号处理系统的设计与优化提供了宝贵的理论基础与实践经验。

6.3 数字高通滤波器的频率响应分析

本节实验任务源自“2.6 拓展练习 2”中的例 2，目标是设计一个数字高通滤波器，其通带范围为 $400 \sim 500\text{ Hz}$ ，通带内允许 0.5 dB 的波动，而在 317 Hz 以下的阻带内至少提供 19 dB 的衰减。系统采样频率设定为 $f_s = 1000\text{ Hz}$ 。本实验基于 Chebyshev I 型原型滤波器，通过双线性变换法实现数字化设计，并绘制频率响应图像用于分析。

1. 频率响应图展示

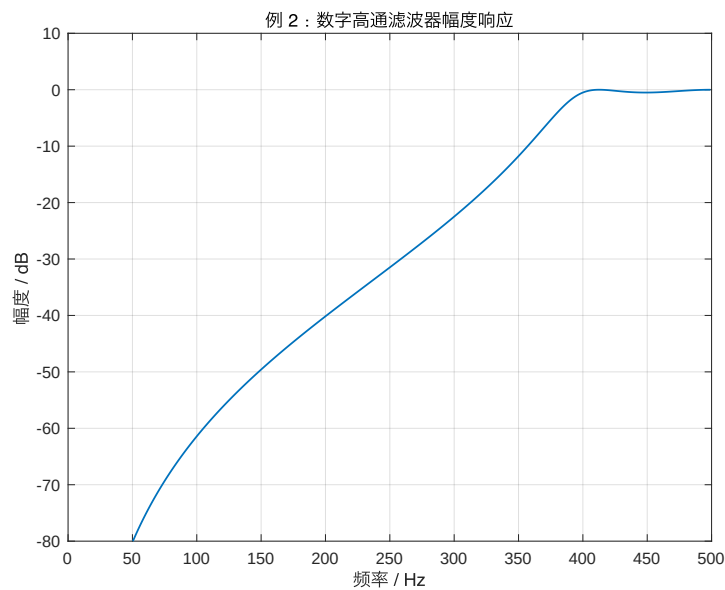


图 14: 例 2：数字高通滤波器幅度响应曲线

图中横轴为频率 (Hz)，纵轴为幅度 (dB)，完整展示了从 0 到 500 Hz 的系统响应特性。

2. 频率响应分析

从图像可以提炼出以下主要特征：

- 在阻带区域 ($< 317\text{ Hz}$)，系统的衰减量达到或超过 19 dB ，满足设计指标；
- 通带区域 ($400 \sim 500\text{ Hz}$) 内，增益平坦且波动小于 0.5 dB ，表现出良好的高通滤波特性；

- 过渡带较为陡峭，体现出 Chebyshev 滤波器相较 Butterworth 滤波器的高效过渡带特性；
- 高频段整体增益接近 0 dB ，保证了信号保真度。

3. 设计方法与特性总结

本实验采用 Chebyshev I 型滤波器作为模拟原型，其特点是：

- 通带内允许微小纹波，换取更陡峭的过渡带边缘；
- 阻带衰减快，能在较低阶数下满足严格设计指标；
- 结合双线性变换法，成功将模拟频率特性映射到数字域，避免了混叠问题。

这种高通滤波器适用于需要抑制低频噪声或基线漂移、同时保留高频信号的任务，如 ECG（心电信号）前端处理、音频高频段增强等场景。

小结

通过本实验的分析与仿真，清晰验证了 Chebyshev 滤波器在实现高通设计中的性能优势，尤其在过渡带陡峭性与阻带衰减上明显优于传统 Butterworth 滤波器。同时，双线性变换法确保了设计从模拟到数字的平滑映射，使所设计的数字滤波器在全频段内保持理想特性。本次实验为掌握高通滤波器的设计要点和工程实现提供了宝贵的实践基础。

6.4 Butterworth 带通滤波器的频率响应分析

本节实验任务来自“2.6 拓展练习 3”中的例 3，目标是设计一个 Butterworth 型带通滤波器，其 3 dB 截止频率分别为 $f_1 = 90\text{ kHz}$ 与 $f_2 = 110\text{ kHz}$ ，并且在阻带 $f_3 = 120\text{ kHz}$ 处要求最小衰减大于 10 dB 。采样频率设定为 $f_s = 400\text{ kHz}$ 。实验通过 MATLAB 仿真绘制带通滤波器的幅度响应曲线，以分析其在指定频段内的性能表现。

1. 幅度响应图展示

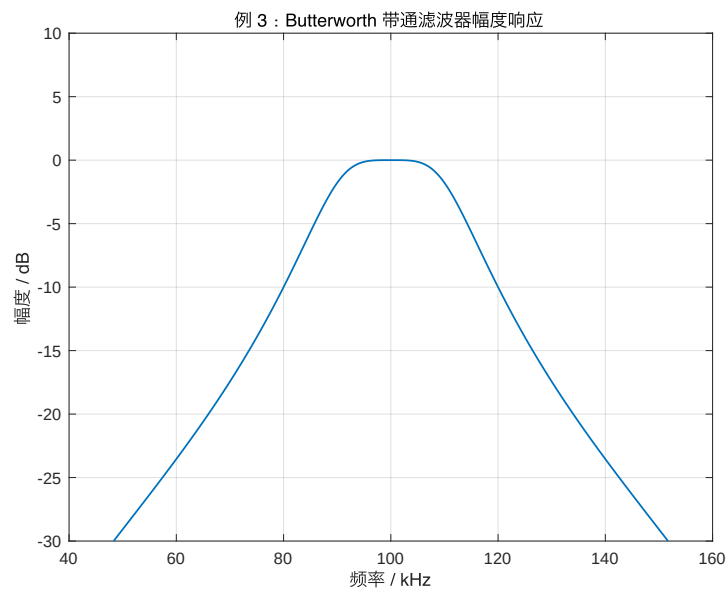


图 15: 例 3: Butterworth 带通滤波器幅度响应

图中横轴表示频率 (kHz)，范围为 40 kHz 到 160 kHz ，纵轴为幅度 (dB)，展示了带通滤波器在目标频段内的幅度特性。

2. 幅度响应分析

通过观察图像，可以总结出以下关键特征：

- 在 $90 \sim 110\text{ kHz}$ 的通带内，系统增益保持接近 0 dB ，幅度曲线平坦，符合带通滤波器设计要求；
- 低于 80 kHz 与高于 120 kHz 的频段，系统增益迅速衰减，带外信号得到有效抑制；

- 在阻带 120 kHz 附近，最小衰减值超过 10 dB ，满足设计指标；
- 过渡带较为平滑，表现出 Butterworth 滤波器固有的最大平坦特性，没有过多纹波。

3. 设计特性与应用意义

Butterworth 滤波器因其响应平滑、无通带波动而广泛应用于通用信号处理任务中。本次带通滤波器设计具有以下特点：

- 通带平坦，适用于需要保留特定频段信息的应用，如无线通信信号选择性放大；
- 阻带衰减虽非极陡峭，但对于大部分干扰信号已能提供足够抑制；
- 在宽带采样场景（ 400 kHz ）下，设计确保了高频段与低频段的有效隔离。

这种带通结构常用于频带选择、谐波抑制、信道隔离等场景，是工程上十分重要的滤波器形式。

小结

通过本实验的幅度响应分析，可以确认所设计的 Butterworth 带通滤波器在目标频段内满足了通带与阻带指标，并展现出良好的平坦性与平滑滚降特性。实验不仅加深了对 Butterworth 带通设计参数调节的理解，也为后续更复杂带通或多带滤波器设计积累了宝贵的实践经验。

6.5 陷波滤波器的频率响应分析

本节实验任务源自“2.6 拓展练习 4”中的例 4，旨在设计一个数字陷波滤波器，用于滤除 100 Hz 的干扰信号。系统采样频率设定为 $f_s = 1\text{ kHz}$ ，要求 3 dB 截止频率位于 95 Hz 和 105 Hz 。实验通过 MATLAB 仿真绘制了该陷波滤波器的幅度响应图，并分析其在频域上的特性。

1. 幅度响应图展示

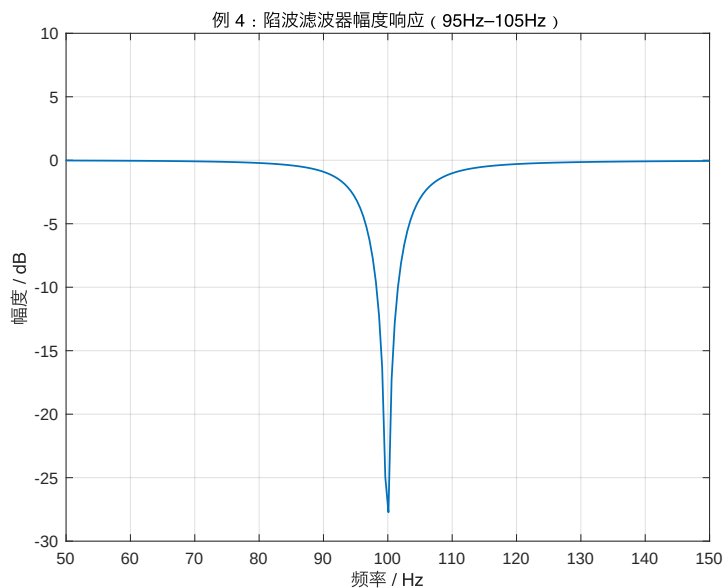


图 16: 例 4：陷波滤波器幅度响应曲线

图中展示了 50 Hz 至 150 Hz 频段内的幅值响应（单位 dB），重点呈现了在 100 Hz 附近的信号抑制效果。

2. 幅度响应分析

从图像中可以清晰观察到以下关键特性：

- 在目标频点 100 Hz 处，系统幅度出现明显陷落，增益最低，表明滤波器有效抑制了该频率的信号；
- 在两侧的截止频率 95 Hz 与 105 Hz ，增益下降约 3 dB ，符合设计要求；

- 除陷波区外的其他频段，系统增益接近 0 dB ，保持对有用信号的保真度；
- 幅度曲线对称、平滑，未出现异常起伏，显示出设计的稳定性。

3. 设计特性与应用意义

陷波滤波器，也称为带阻滤波器 (notch filter)，专用于抑制特定频率干扰，设计上具备以下优势：

- 通过在目标频点布置零点，实现对特定频率的深度衰减；
- 设计简单、计算量低，适合实时嵌入式系统或信号采集前端；
- 适用场景广泛，如去除电力线干扰 ($50/60\text{ Hz}$)、医疗信号处理 (ECG、EEG 中去工频噪声)、音频噪声抑制等。

在本实验中，所设计的陷波滤波器精确地在 100 Hz 处产生衰减，对邻近频率的影响最小化，实现了目标频率的高效消除。

小结

通过本实验的分析与仿真，成功展示了陷波滤波器在特定频率抑制上的显著效果。实验不仅帮助理解了陷波设计中零点的布置原则，也为后续在实际应用中实现干扰抑制、信号净化提供了宝贵的设计参考与实践经验。

6.6 总结

通过本次“2.6 实验内容”及“2.6 拓展练习”系列实验，我们系统性地探索了数字滤波器的经典设计方法，包括脉冲响应不变法、双线性变换法、Chebyshev 滤波器、Butterworth 滤波器及陷波滤波器的实现与性能分析。以下是主要总结与心得体会。

1. 多种设计方法的特性比较

实验分别运用了脉冲响应不变法与双线性变换法，并通过频率响应分析比较了两者的优缺点：

- 脉冲响应不变法能较好保留模拟冲激响应，但易引入高频混叠，适合低频段设计；
- 双线性变换法通过频率预失真消除了混叠，整体频率映射更加精确，是更稳健的工程选择。

2. 不同滤波器类型的频率特性

实验涉及 Chebyshev、Butterworth 和陷波滤波器三种类型：

- Chebyshev 滤波器通带允许波动，以换取更陡峭的过渡带，适用于对带宽敏感的应用；

- Butterworth 滤波器强调频率响应的平滑性和最大平坦特性，适用于一般滤波需求；
- 陷波滤波器专注于抑制特定频点，适用于干扰消除与噪声净化。

3. MATLAB 仿真与实践提升

本次实验不仅加深了对滤波器理论的理解，也显著提升了 MATLAB 编程与仿真能力：

- 学会使用 `butter`、`cheby1`、`bilinear`、`impinvar`、`freqz` 等核心函数；
- 掌握了频率预失真、归一化处理、频率轴映射等关键技巧；
- 学习了如何规范地保存图像结果并整理实验报告。

4. 工程意义与后续展望

通过本次实验，我们不仅验证了理论知识，更理解了实际工程设计中的权衡与选择。例如，在不同应用场景下如何选择合适的滤波器类型、如何调整设计参数、如何结合频域特性优化系统性能等。这为未来深入学习滤波器优化、IIR 与 FIR 架构比较、多带滤波器设计等提供了重要基础。

总体而言，本次实验有效实现了理论与实践的结合，全面提升了对数字滤波器设计、分析与实现的理解和应用能力。

7 实验心得

通过本次的《数字信号处理实验》课程，我对数字信号处理理论有了更加深刻的理解，同时也掌握了大量实用的编程技巧、分析方法与设计思路。从验证性实验到应用型实验再到设计型实验，我逐渐建立起清晰的知识体系，也更加明确了自己在信号处理与工程实践方面的兴趣和努力方向。

7.1 系统的变换域分析实验心得

在这部分实验中，我通过 MATLAB 编程深入分析了离散系统的零极点分布、频率响应以及系统函数的特性。通过对高阶 IIR 滤波器的传递函数进行建模、绘制极零图、计算幅度响应与相位响应，我对零极点分布与系统稳定性、滤波特性之间的关系有了更直观的理解。尤其在绘制频率响应曲线和观察相位响应时，我发现理论推导与实际数值计算之间往往存在微小差异，这让我体会到实验中需要格外关注数值精度、边界条件和细节处理。

此外，通过二阶节（SOS）分解实验，我学会了如何将复杂系统拆分为更小、数值稳定性更高的子系统，这对于将来实现硬件部署或高效计算具有重要意义。这不仅让我掌握了 `freqz`、`tf2zp`、`zplane` 等 MATLAB 函数的应用方法，更重要的是让我理解了从系统函数到频域特性，再到系统实现的完整闭环过程。这种理论与实践结合的深入体验，大大提升了我对离散系统分析的整体认知。

在实验过程中，我还体会到图形化展示的重要性。通过逐步仿真与绘图观察，我不仅验证了书本中的理论推导，也感受到了 MATLAB 在数据可视化和结果对比中的强大优势。逐渐地，我养成了细致验证、严格对比的实验习惯，这对提高我的分析能力和科研素养有着重要帮助，也为未来的科研工作奠定了良好基础。

7.2 滤波器设计与应用实验心得

这一部分实验更侧重于具体应用场景下的滤波器设计与性能比较。我尝试了脉冲响应不变法和双线性变换法设计带通、低通、高通以及陷波滤波器，掌握了如何根据通带、阻带指标灵活选择合适的设计方法，并对比了不同方法下的频率响应特性。通过这些任务，我理解到：不同设计方法在频谱映射、频率失真、计算复杂度与稳定性上的优缺点，需要根据实际应用需求权衡选择。

尤其在高通、带通和陷波滤波器的设计中，我深刻体会到参数选择（如采样频率、预失真校正、Chebyshev vs Butterworth 原型）对最终滤波效果的显著影响。在实际操作中，理论计算只是起点，最终效果往往还需要结合仿真结果反复调整优化，才能达到预期指标。这不仅增强了我将理论应用到实际工程设计中的能力，也让我认识到数字信号处理中存在的工程挑战与优化空间。

此外，这部分实验激发了我对高级滤波器设计的兴趣，例如多速率滤波器、自适应滤波器、FIR 最小相位滤波器等高级结构。我逐渐意识到，只有通过持续学习和动手实践，才能真正掌握这些复杂系统的设计技巧，为后续科研或工程项目做好充分准备。

7.3 整体感悟与展望

通过这两个部分的综合训练，我不仅巩固了数字信号处理的基础理论，还获得了丰富的工程实践经验。从系统函数分析到滤波器设计，从单一参数调节到多方案综合对比，我逐步建立了完整的知识链条，也初步具备了将理论应用到复杂实际场景中的能力。在整个实验过程中，我深刻体会到：实验不仅仅是验证，更是深入理解、发现问题和解决问题的过程。

未来，我希望能继续保持细致严谨的实验态度，深入学习更复杂的信号处理系统与优化算法，例如自适应滤波、频谱分析、多维信号处理等前沿领域。同时，我也计划多关注实际工程实现中的挑战，如计算复杂度、硬件资源约束、实时性要求等问题，进一步将理论知识转化为可落地的工程解决方案。

总之，本次实验不仅让我获得了知识和技能上的提升，也让我树立了继续深耕数字信号处理领域、探索更高层次问题的信心和决心，为未来的科研探索和职业发展奠定了坚实基础。

8 致谢

在《数字信号处理实验》课程学习与实验过程中，我衷心感谢**宁更新**老师的悉心指导。他严谨而细致的教学风格，使我对数字信号处理的核心原理与实验方法有了系统的理解，为我顺利完成本实验打下了坚实的基础。

此外，我特别感谢本课程实验环节中的**助教老师：王天宇与蔡高鹏**，他们在实验过程中给予了耐心的答疑指导与细致的批改反馈，帮助我及时发现并纠正问题，进一步提升了实验设计与信号分析能力。

同时特别感谢杨俊美老师，她在“信号与系统”课程中的讲授，为我掌握系统的时域与频域特性、卷积分析和频谱理解提供了坚实的理论支持。

我还谨向以下授课教师表示诚挚感谢，是他们的教学为我构建了理解数字信号处理所必需的数学与工程基础：

- 杨俊、梁勇、邓雪老师——通过微积分课程中的傅里叶级数和相关数学工具，为频域分析与系统建模提供了基础支撑。
- 凌黎明老师——在概率论与数理统计课程中讲授的随机变量与功率谱密度，为噪声分析与随机信号建模奠定了基础。
- 潘会平老师——通过复变函数课程提供了拉普拉斯变换与复频域方法的理论依据，支撑了系统分析与滤波器设计。
- 傅秀军与吴锐老师——在大学物理课程中讲解的波动与振动知识，有助于理解声学信号与调制现象。
- 区俊辉老师——在模拟电路课程中讲授的滤波、放大与采样技术，为信号的前端处理提供了工程背景。
- 靳战鹏老师——通过数字电路课程介绍的逻辑控制与时序分析，为数字滤波器的实现与 DSP 系统构建提供了基础知识。

正是这些课程从数学建模、系统理论、信号分析到工程实现多个层面打下了坚实的基础，为我顺利完成本实验提供了全面支持。

A 附录：实验代码

Listing 1: 2.4 实验内容

```
%% 2.4 实验内容——系统分析并保存结果为 PDF
% 新建输出文件夹
outputDir = '实验3';
if ~exist(outputDir,'dir')
    mkdir(outputDir);
end

% 1. 系统系数
b = [0.0528, 0.0797, 0.1295, 0.1295, 0.0797, 0.0528]; % 分子
a = [1, -1.8107, 2.4947, -1.8801, 0.9537, -0.2336]; % 分母

% 2. 计算零点和极点
z = roots(b);
p = roots(a);

% 3. 显示在命令行
disp('----- 系统零点 Zeros -----');
disp(z);
disp('----- 系统极点 Poles -----');
disp(p);

% 4. 幅度响应
[H, w] = freqz(b, a, 512);
fig1 = figure('Name','Magnitude Response');
plot(w, abs(H), 'Linewidth', 1.2);
title('幅度响应 |H(e^{j\omega})|');
xlabel('归一化频率 \omega (rad/sample)');
ylabel('幅度');
grid on;
saveas(fig1, fullfile(outputDir, '幅度响应.pdf'));

% 5. 相位响应
fig2 = figure('Name','Phase Response');
plot(w, angle(H), 'Linewidth', 1.2);
title('相位响应 \angle H(e^{j\omega})');
xlabel('归一化频率 \omega (rad/sample)');
ylabel('相位 (rad)');
grid on;
saveas(fig2, fullfile(outputDir, '相位响应.pdf'));

% 6. 极零图
fig3 = figure('Name','Pole-Zero Plot');
zplane(b, a);
title('极零图');
saveas(fig3, fullfile(outputDir, '极零图.pdf'));
```

```

% 7. 零点与极点数值写入 PDF
fig4 = figure('Visible','off');
txt_z = sprintf('Zeros:\n%s', num2str(z, '%0.4f%+0.4fj\n'));
txt_p = sprintf('Poles:\n%s', num2str(p, '%0.4f%+0.4fj\n'));
text(0.1, 0.6, txt_z, 'FontSize', 12);
text(0.1, 0.2, txt_p, 'FontSize', 12);
axis off;
title('零点与极点数值', 'FontSize', 14);
saveas(fig4, fullfile(outputDir, '零极点数值.pdf'));

disp(['所有图表和结果已保存到目录: ', outputDir]);

```

Listing 2: 2.4 扩展练习 1: 零极点分析并保存图像

```

%% 2.4 扩展练习1: 零极点分析并保存图像
% 父目录
parentDir = '实验3';
% 本次练习子目录
extDir = fullfile(parentDir, '2.4扩展练习1');
if ~exist(extDir, 'dir')
    mkdir(extDir);
end

% -----
% 1. 定义系统
num = [1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2];
den = [1 0.1 0.2 0.2 0.5];

% 2. 零极点及增益
[z, p, k] = tf2zp(num, den);

% 3. 显示结果
disp('----- 系统零点 Zeros -----');
disp(z);
disp('----- 系统极点 Poles -----');
disp(p);
disp('----- 增益系数 k -----');
disp(k);

% 4. 二阶节形式
sos = zp2sos(z, p, k);
disp('----- 二阶节系数 SOS -----');
disp(real(sos));

% 5. 绘制并保存——极零图
h_fig = figure('Name', '扩展练习1: Pole-Zero Plot');
zplane(num, den);
title('扩展练习1: 极零图');
grid on;
% 幅度响应

```

```

[H, w] = freqz(num, den, 512);
fig2 = figure;
plot(w, abs(H), 'Linewidth',1.2);
title('扩展练习1: 幅度响应');
xlabel('\omega (rad/sample)'), ylabel('|H|'), grid on;
saveas(fig2, fullfile(extDir, '扩展练习1_幅度响应.pdf'));

% 相位响应
fig3 = figure;
plot(w, angle(H), 'Linewidth',1.2);
title('扩展练习1: 相位响应');
xlabel('\omega (rad/sample)'), ylabel('Phase (rad)'), grid on;
saveas(fig3, fullfile(extDir, '扩展练习1_相位响应.pdf'));
% 保存为 PDF
saveas(h_fig, fullfile(extDir, '扩展练习1_极零图.pdf'));

disp(['已将极零图保存至: ', fullfile(extDir, '扩展练习1_极零图.pdf')]);

```

Listing 3: 2.4 扩展练习 2: 差分方程频率响应绘制

```

%% 2.4 扩展练习2: 差分方程频率响应绘制并保存
% 父目录
parentDir = '实验3';
% 本次练习子目录
extDir = fullfile(parentDir, '2.4扩展练习2');
if ~exist(extDir, 'dir')
    mkdir(extDir);
end

% -----
% 1. 系统差分方程系数
num = [0.8, -0.44, 0.36, 0.02];
den = [1, 0.7, -0.45, -0.6];
k = 256; % 频率点数

% 2. 计算频率响应
w = 0 : pi/k : pi;
h = freqz(num, den, w);

% 3. 绘制子图
fig = figure('Name', '扩展练习2: 频率响应', 'Position', [100 100 800 600])...
;

subplot(2,2,1);
plot(w/pi, real(h), 'Linewidth', 1.2); grid on;
title('实部'); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('幅度');

subplot(2,2,2);
plot(w/pi, imag(h), 'Linewidth', 1.2); grid on;
title('虚部'); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('幅度');

```

```

subplot(2,2,3);
plot(w/pi, abs(h), 'Linewidth', 1.2); grid on;
title('幅度谱'); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('幅值');

subplot(2,2,4);
plot(w/pi, angle(h), 'Linewidth', 1.2); grid on;
title('相位谱'); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('弧度');

% 4. 保存为 PDF
outFile = fullfile(extDir, '扩展练习2_频率响应.pdf');
saveas(fig, outFile);
disp(['已将频率响应保存至: ', outFile]);

```

Listing 4: 2.4 构造全通系统、线性相位 FIR 及非最小相位分解示例

```

% ppt内容.m
% 构造全通系统、线性相位 FIR 及非最小相位分解示例

%% 1. 构造一个四阶全通系统 (全通阶数 ≥2)
a_ap = [1, -0.3, 0.5, -0.2, 0.1]; % 分母系数
b_ap = fliplr(a_ap); % 分子系数 (对称翻转)
[z_ap, p_ap, k_ap] = tf2zp(b_ap, a_ap);

disp('全通系统 (4 阶) 零点: '); disp(z_ap);
disp('全通系统 (4 阶) 极点: '); disp(p_ap);
% 分析: b[k] = a[N-k], 保证 |H(e^jw)|=1, 零点与极点共轭倒置对称

%% 2. 四种类型线性相位 FIR 系统及零点位置
% Type I: 偶对称, 长度偶数
bI = [0.1, 0.3, 0.5, 0.5, 0.3, 0.1];
% Type II: 偶对称, 长度奇数
bII = [0.2, 0.4, 0.6, 0.4, 0.2];
% Type III: 反对称, 长度偶数
bIII = [0.1, 0.3, 0, -0, -0.3, -0.1];
% Type IV: 反对称, 长度奇数
bIV = [0.2, 0.5, 0, -0.5, -0.2];

zeros_I = roots(bI);
zeros_II = roots(bII);
zeros_III = roots(bIII);
zeros_IV = roots(bIV);

disp('Type I FIR 零点: '); disp(zeros_I);
disp('Type II FIR 零点: '); disp(zeros_II);
disp('Type III FIR 零点: '); disp(zeros_III);
disp('Type IV FIR 零点: '); disp(zeros_IV);
% 分析: Type I/II 零点关于实轴对称; Type III/IV 零点关于原点对称

%% 3. 非最小相位系统构造及分解

```



```

b_nm = [1, -1.8, 0.9, -0.2]; % 除零点存在于外单元圆
a_nm = 1;
z_nm = roots(b_nm);

% 分离外部零点与内部零点
z_out = z_nm(abs(z_nm)>1);
z_in = z_nm(abs(z_nm)≤1);

% 构造最小相位系统: 反转外部零点
b_min = poly([z_in; conj(1./z_out)]);
a_min = 1;

% 构造对应全通分量:  $H_{ap2} = H_{nm} / H_{min}$ 
b_ap2 = deconv(b_nm, b_min);
a_ap2 = fliplr(b_ap2);

disp('原系统 零点: '); disp(z_nm);
disp('最小相位系统 零点: '); disp(roots(b_min));
disp('对应全通系统 零点: '); disp(roots(b_ap2));

% 对比频率响应
w = linspace(0, pi, 512);
[H_nm, ~] = freqz(b_nm, a_nm, w);
[H_min, ~] = freqz(b_min, a_min, w);
[H_ap2, ~] = freqz(b_ap2, a_ap2, w);

figure;
plot(w/pi, abs(H_nm), 'k', ...
      w/pi, abs(H_min), 'b--', ...
      w/pi, abs(H_ap2), 'r:', 'Linewidth', 1.2);
legend('原系统', '最小相位', '全通分量');
title('幅度响应对比'); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('|H|'); grid on;

figure;
plot(w/pi, unwrap(angle(H_nm)), 'k', ...
      w/pi, unwrap(angle(H_min)), 'b--', ...
      w/pi, unwrap(angle(H_ap2)), 'r:', 'Linewidth', 1.2);
legend('原系统', '最小相位', '全通分量');
title('相位响应对比'); xlabel('\omega/\pi'); ylabel('Phase (rad)'); grid ...
on;

%% 保存所有打开的图形为 PDF 文件
figHandles = findobj('Type', 'figure');
for ii = 1:length(figHandles)
    fig = figHandles(ii);
    set(fig, 'PaperPositionMode', 'auto');
    fname = sprintf('ppt_content_fig%d.pdf', ii);
    print(fig, fname, '-dpdf', '-fillpage');
end

fprintf('所有图形已保存为 PDF 文件。\\n');

```

Listing 5: 2.6 实验内容

```
%% 规范
wp1 = 0.45*pi; wp2 = 0.65*pi;
ws1 = 0.30*pi; ws2 = 0.80*pi;
Rp = 1; RS = 40;
wp = [wp1, wp2];
ws = [ws1, ws2];
Fs = 2; % 归一化 Fs

%% 确保输出目录存在
outDir = '2.6实验内容';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end

%% 一、脉冲响应不变法设计
[n1, wn1] = buttord(wp, ws, Rp, RS, 's');
[Bs, As] = butter(n1, wn1, 'bandpass', 's');
[bi, ai] =impinvar(Bs, As, Fs);

% 强制取实部
bi = real(bi);
ai = real(ai);

% 频率响应并保存
h1 = figure;
freqz(bi, ai, 1024, Fs);
title('脉冲响应不变法 频率响应');
saveas(h1, fullfile(outDir, 'ImpulseInvariance_Response.pdf'));

%% 二、双线性变换法设计
wp_pre = tan(wp/2);
ws_pre = tan(ws/2);
[n2, wn2] = buttord(wp_pre, ws_pre, Rp, RS, 's');
[Bs2, As2] = butter(n2, wn2, 'bandpass', 's');
[bb, ab] = bilinear(Bs2, As2, Fs);

% 也强制取实部以防万一
bb = real(bb);
ab = real(ab);

h2 = figure;
freqz(bb, ab, 1024, Fs);
title('双线性变换法 频率响应');
saveas(h2, fullfile(outDir, 'BilinearTransform_Response.pdf'));

%% 三、对比两种方法
[H_i, w] = freqz(bi, ai, 1024, Fs);
[H_b, ~] = freqz(bb, ab, 1024, Fs);

h3 = figure;
```

```

plot(w/pi, 20*log10(abs(H_i))); hold on;
plot(w/pi, 20*log10(abs(H_b)));
grid on;
xlabel('归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
ylabel('幅度 (dB)');
legend('Impulse Invariance', 'Bilinear');
title('两种方法幅度特性对比');
saveas(h3, fullfile(outDir, 'Comparison_Response.pdf'));

```

Listing 6: 2.6 扩展练习 1

```

%% ———— 例 1: T=250μs (fs=4kHz), 3 阶 Butterworth 低通 fc=1kHz ————

% 采样率
fs = 1/250e-6; % 4000 Hz

% 设计模拟原型
[Bs, As] = butter(3, 2*pi*1000, 's');

% 脉冲响应不变法映射
[num1, den1] =impinvar(Bs, As, fs);
% (可选) 强制取实部, 防止数值误差带来的微小虚部
num1 = real(num1);
den1 = real(den1);
[h1, w1] = freqz(num1, den1);

% 双线性变换法映射
[B2, A2] = butter(3, 2/250e-6, 's'); % 注意: 教材示例里写的是 2/0.00025
[num2, den2] = bilinear(B2, A2, fs);
num2 = real(num2);
den2 = real(den2);
[h2, w2] = freqz(num2, den2);

% 画出对比响应
f = w1/pi * (fs/2); % 对应频率轴: 0 → fs/2
figure;
plot(f, abs(h1), '-.', 'Linewidth', 1.2); hold on;
plot(f, abs(h2), '-', 'Linewidth', 1.2);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅值');
legend('脉冲响应不变法', '双线性变换法', 'Location', 'Best');
title('例1: 3 阶 Butterworth 低通滤波器 频率响应对比');

%% ———— 保存图像到 “2.6拓展练习1” ————
outDir = '2.6拓展练习1';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end
% 将当前 figure 保存为 PDF

```

```
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例1_频率响应对比.pdf'));
```

Listing 7: 2.6 扩展练习 2

```
%% 例 2: 设计数字高通滤波器 (通带 400–500Hz, 通带纹波 0.5dB, 阻带在 317Hz 处衰减...
    ≥19dB, fs=1000Hz)
fs = 1000;

% —— 频率预失真 ——
wc = 2*fs * tan(2*pi*400/(2*fs)); % 通带边缘预失真
wt = 2*fs * tan(2*pi*317/(2*fs)); % 阻带边缘预失真

% —— Chebyshev I 原型设计 ——
[N, wn] = cheb1ord(wc, wt, 0.5, 19, 's');
[B, A] = cheby1(N, 0.5, wn, 'high', 's');

% —— 双线性变换映射 ——
[num, den] = bilinear(B, A, fs);
% 强制取实部以防微小虚数误差
num = real(num);
den = real(den);

% —— 频率响应计算 ——
[h, w] = freqz(num, den);
f = w/pi * 500; % 对应频率轴: 0–500 Hz

% —— 绘图 ——
figure;
plot(f, 20*log10(abs(h)), 'Linewidth', 1.2);
axis([0, 500, -80, 10]);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅度 / dB');
title('例 2: 数字高通滤波器幅度响应');

% —— 保存 PDF ——
outDir = '2.6扩展练习2';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例2_高通幅度响应.pdf'));
```

Listing 8: 2.6 扩展练习 3

```
%% 例 3: 设计一巴特沃兹带通滤波器
% 3 dB 边界 f1=90 kHz, f2=110 kHz;
% 阻带 f3=120 kHz 处衰减 ≥10 dB; fs=400 kHz

fs = 400; % 归一化单位: kHz
```

```

f1 = 90; f2 = 110; f3 = 120;

% —— 预失真 ——
w1 = 2*fs * tan(2*pi*f1/(2*fs));
w2 = 2*fs * tan(2*pi*f2/(2*fs));
wr = 2*fs * tan(2*pi*f3/(2*fs));

% —— 下方阻带边缘 (避免 0) ——
fL = f1/2;           % 取 45 kHz
wL = 2*fs * tan(2*pi*fL/(2*fs));

% —— Butterworth 原型设计 ——
[N, wn] = buttord([w1, w2], [wL, wr], 3, 10, 's');
[B, A] = butter(N, wn, 's'); % wn 长度为 2 时自动做带通

% —— 双线性变换映射 ——
[num, den] = bilinear(B, A, fs);
num = real(num);
den = real(den);

% —— 频率响应计算 ——
[h, w] = freqz(num, den);
f = w/pi * (fs/2); % 0-200 kHz

% —— 绘图 ——
figure;
plot(f, 20*log10(abs(h)), 'Linewidth', 1.2);
axis([40, 160, -30, 10]);
grid on;
xlabel('频率 / kHz');
ylabel('幅度 / dB');
title('例 3: Butterworth 带通滤波器幅度响应');

% —— 保存到 “2.6 拓展练习 3” ——
outDir = '2.6拓展练习3';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例3_带通幅度响应.pdf'));

```

Listing 9: 2.6 拓展练习 4

```

%% 例 4: 设计陷波滤波器 (fs=1kHz, 滤除 100Hz 干扰, 3dB 边界 95Hz 和 105Hz)
fs = 1000; % 采样频率 1 kHz

% —— 归一化截止频率 ——
w1 = 95 / (fs/2); % 95Hz 对应的归一化频率
w2 = 105 / (fs/2); % 105Hz 对应的归一化频率

% —— 一阶 Butterworth 陷波滤波器 ——

```

```
[B, A] = butter(1, [w1, w2], 'stop');

% (可选) 强制实部, 确保没有微小虚部
B = real(B);
A = real(A);

% ———— 频率响应计算 ————
[h, w] = freqz(B, A, 1024, fs);
f = w;          % 这里 w 已经是以 Hz 为单位

% ———— 绘图 ————
figure;
plot(f, 20*log10(abs(h)), 'Linewidth', 1.2);
axis([50, 150, -30, 10]);
grid on;
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅度 / dB');
title('例 4: 陷波滤波器幅度响应 (95Hz-105Hz) ');

% ———— 保存到 “2.6拓展练习4” ————
outDir = '2.6拓展练习4';
if ~exist(outDir, 'dir')
    mkdir(outDir);
end
saveas(gcf, fullfile(outDir, '例4_陷波响应.pdf'));
```